

明泰铝业： 云开月“明”，时通运“泰”



分析师及联系人

• 王鹤涛

(8621)61118772

wanght1@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490512070002

• 赵超

(8621)61118772

zhaochao1@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490519030001

• 易轰

(8621)61118772

yihong@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490520080012

MAIN POINTS OF REPORT

报告日期	2021-08-23
公司研究	深度报告
评级	买入 首次
当前股价(元)	33.96

公司基本数据

总股本(万股)	68,256
流通 A 股/B 股(万股)	68,163/0
资产负债率	29.01%
每股净资产(元)	13.21
市盈率(当前)	18.22
市净率(当前)	2.44
12 个月内最高/最低价(元)	35.88/10.16

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

明泰铝业(601677)

云开月“明”，时通运“泰”

● 为何当前时点关注明泰铝业？

当前宏观周期有几点有别于以往：1、从追寻宏观β到追随行业α；2、隐形冠军多数具备无形壁垒，或品牌或成本，剩者为王的特征，逐渐凸显。相比于前端采矿和冶炼，后端金属加工环节成本加成模式更为稳健。铝板带箔加工龙头明泰铝业，在铝加工行业盈利整体下滑中，公司经营能力逆势改善脱颖而出，实现吨毛利和吨净利近五年分别大幅提升 557 元和 570 元，公司 ROE 快速提升至行业领先地位，2021Q1 年化 ROE 攀升至 14.17%，远远高于行业平均 3.36% 水平，盈利能力表现明显抗周期性，值得重点关注。

● 优秀的背后：极强成本管控，剩者为王

卓越的成本管控能力，成为明泰铝业盈利脱颖而出的主要原因：1) 低价原料：基于公司再生铝研发技术和工艺领先，相比于同行降级使用，公司成功实现变形再生铝保级保值和铝灰渣无害高值利用，且 68 万吨再生铝成材率高达 89%，铝总回收率 97%，明显领先同行，此外，巩义地区是铝加工集聚地，提供丰富废铝资源优势，且公司作为废铝龙头，规模协同效应显著；2) 低制造成本：公司大幅提升设备自主研发水平，催生设备折旧和周转效率的领先优势，比如在 2003 年投产的核心（1+4）热连轧生产线，公司抓住钢铁装备升级更新机遇，以清算价购买核心设备（仅约市场价 9%），且后期不断技术改造继续提升产能空间，此外，公司收购电厂和改造燃气，催生能源成本低；3) 低费用率：一体化集成管理，经营周转高效，人工成本、人均产量等远优于行业水平。

● 行业拐点：再生铝崛起，变形废铝保级成关键

基于电解铝供给刚性叠加碳中和大势所趋，再生铝市场迎来重要拐点：1) 铝的抗腐蚀性较好，再生利用价值较高；2) 节能减排突出，再生铝的碳排放仅为电解铝的 2.1%；3) 投资成本低，再生铝吨投资仅约原铝的 12.5%。从海外经验来看，在 20 世纪 70 年代两次石油危机之下，能源紧缺倒逼严重耗电的电解铝转型再生铝产业。以日本为例，1970 年代能源危机后，采用进口废杂铝代替氧化铝或铝土矿，实现再生铝比例从 1979 年 38%，快速提升至 1987 年的 96%。诺贝丽斯作为全球规模最大、技术最先进的铝回收商，产品以航空航天、汽车、饮料罐等高端布局为主，目前废铝比例高达 59%。就国内而言，1) 我国 2019 年再生铝占比达 24%，明显低于全球 34% 水平，相比海外发达国家仍存大幅提升空间；2) 从废铝品种结构来看，目前国内废铝仍以铸造铝合金为主，约占 80%，降级使用较多，未来变形废铝合金的保级使用是产业发展重要方向。公司作为变形废铝龙头企业，技术工艺、规模协同和资源领先优势打开盈利成长空间。

● 公司拐点：以内生长穿越波动，迈向高端

除了废铝产业迎来拐点，公司在低成本优势的基础上，公司三大经营痛点亦加速突破：1) 以往铝加工格局激烈，公司现金流质量弱势，凭借极强的成本领先优势，近年在行业重组洗牌中穿越周期波动，产业链地位明显提升，叠加公司加强管控，现金流质量明显改善；2) 产品结构以往相对传统中低端，近年加速向交通运输、汽车轻量化、新能源等高端领域渗透；3) 以往公司扩张相对稳健，随着格局出清和地位抬升，扩张节奏明显提速。因此，作为铝加工的优秀隐形冠军，在经营三大痛点突破瓶颈之后，未来有望在低成本、高端升级、快速扩张的共同支撑下，迎来盈利和估值共振上升。预计公司 2021 年-2023 年归母净利润分别为 18.03、23.27 和 29.90 亿元，对应 PE 分别为 12.86X、9.96X 和 7.75X，建议重点关注。

风险提示：

1. 终端需求大幅波动；
2. 铝价波动较大。

目录

为何当前时点关注明泰铝业？	6
碳中和逐步落地，扁平化周期来临	6
格局重于需求弹性，淡化 β 寻找 α	9
加工稳健洞穿周期，明泰铝业脱颖而出	9
优秀的背后：极强成本管控，剩者为王	12
铝板带箔加工龙头，品种结构齐全	12
低价原料：再生铝技术领先，规模资源占优	16
低制造成本：设备折旧低位，燃料动力加持	18
低费用率：一体化集成管理，经营周转高效	21
行业拐点：再生铝崛起，变形废铝保级成关键	22
供给：电解铝产能见顶，再生铝应声而起	22
电解铝产能临近上限，供给弹性不足	22
碳中和大势所趋，再生铝市场崛起	23
需求：长期稳健，结构升级优化	28
公司拐点：以内生成长穿越波动，迈向高端	31
加工格局改善，产业链地位抬升	31
议价能力提升，现金流质量改善	32
快速扩张成长，产品升级高端化	33

图表目录

图 1：国内外需求结构分化，构筑整体终端扁平化	6
图 2：中美工业周期将于下半年呈现交错，海外延续上行，国内开始转弱（所有指标均百分位化，上图为中国工业数据，下图为美国工业数据）	7
图 3：我国历年分行业碳排放量来看，电力、钢铁、建材、石油和有色占比较大（单位：百万吨）	8
图 4：供给端优化，带来周期中枢提高与波动率减弱	8
图 5：钢铁和工业金属基金重仓股今年超额收益相对突出（更新至 20210805）	9
图 6：产业链一体化与独立加工型模式的核心差异在于产品多元化	10
图 7：公司吨毛利逐年走高（单位：元）	10
图 8：公司吨净利逐年走高（单位：元）	11
图 9：公司 ROE 水平逐步领先铝加工行业内竞争对手	11
图 10：公司费用率水平处于行业相对低位	11
图 11：公司资产周转率行业领先	12
图 12：公司深耕铝加工行业，逐步向上游拓展	13
图 13：公司实际控制人为马廷义	13
图 14：公司产品下游应用广泛分布于各类制造业	14
图 15：公司下游广泛分布于建材、新能源、电子家电、轨交、包装等领域（2020H1）	15

图 16: 公司铝板带箔合计产量年均复合增长率达 15% (单位: 万吨)	15
图 17: 2021 年 Q1 营业总收入同比增长约 61% (单位: 亿元)	16
图 18: 2021 年 Q1 归母净利润同比增长约 167% (单位: 亿元)	16
图 19: 2020 年铝板带和铝箔收入占比分别为 78.72% 和 15.04%	16
图 20: 2020 年铝板带和铝箔毛利占比分别为 71.46% 和 16.04%	16
图 21: 边角废料与铝屑、废旧电线、废车部件等是公司再生铝原材料来源	17
图 22: 再生铝项目扩建后总体成材率达 89%	17
图 23: 公司再生铝项目铝总回收率位于行业前列 (产品均为变形铝合金)	18
图 24: 公司(1+4)热连轧生产线是国内首条自行设计的生产线	19
图 25: 公司早期基础设备购入成本远低于市场价	19
图 26: 公司(1+4)热连轧生产线吨投资显著低于同行 (单位: 元)	20
图 27: 公司再生铝项目吨投资额优势突出 (单位: 元)	20
图 28: 公司铝板带箔产能利用率远高于行业平均开工率	20
图 29: 公司 2014 年以后单吨的电费、燃气费处于低位 (单位: 元/吨)	21
图 30: 公司吨燃料与动力费用显著低于竞争对手 (单位: 元/吨)	21
图 31: 公司铝板带箔吨人工费用低于竞争对手 (单位: 元)	22
图 32: 公司人均产量高于竞争对手 (单位: 吨)	22
图 33: 中国电解铝产能逐渐接近天花板 (单位: 万吨)	23
图 34: 测算电解铝生产全过程中的单吨碳排放约为 18.55 吨	23
图 35: 废铝再生循环流程	24
图 36: 中国再生铝占总产量比例明显低于全球平均水平	24
图 37: 从 1962 年到 2019 年, 全球再生铝产量年均复合增长率达 6.40% (单位: 万吨)	25
图 38: 易拉罐闭环回收示意图	25
图 39: 诺贝丽斯废铝比例从 2007-2009 的 30% 逐步提升到近年约 60%	26
图 40: 废铝回收结构	27
图 41: 中国废铝来源对外依存度下降 (产量单位: 万吨)	27
图 42: 2019 年我国再生铝原料供应与产品结构	28
图 43: 我国废铝主要流向铸造铝合金制造	28
图 44: 铝合金比强度明显优于三种常见金属材料 (单位: kN·m/kg)	29
图 45: 预计 2050 年全球铝消费量将达 1.4 亿吨 (单位: 亿吨)	29
图 46: 1950~2017 年, 美国铝累计消费量 CAGR 为 3.19%, 高于粗钢的 0.47% (单位: 亿吨)	29
图 47: 发达国家工业化见顶后, 铝消费量仍有增长 (单位: 万吨)	30
图 48: 美国食品包装行业铝消费需求稳定 (单位: 万吨)	30
图 49: 2020 年中国铝下游消费以建筑和交通运输业为主	31
图 50: 2018 年美国铝下游消费结构以交通运输业和包装为主	31
图 51: 公司凭借自身优秀的成本管控穿越周期波动	31
图 52: 近年全国铝板带箔产量增速缓慢	32
图 53: 近年全国铝板带箔开工率, 大型企业与中小型企业分化扩大	32
图 54: 从主要上市公司统计来看, 我国铝板带箔加工行业集中度较低	32
图 55: 公司 2020 年与 2021Q1 现金流质量明显改善 (单位: 亿元)	33
图 56: 公司生产高附加值产品的热连轧工艺产量占比逐年提升	33
图 57: 明泰铝业的最新研发支出占比处于行业中高位水平	34

图 58：公司年产 2 万吨交通用铝型材项目产品方案.....	34
图 59：公司 2020 年轨道车体产品毛利率高达 39.86%	35
图 60：公司在建铝加工项目向高端化迈进.....	35

为何当前时点关注明泰铝业？

当前宏观周期有几点有别于以往：**1、从追寻宏观 β 到追随行业 α ：**与以往需求波动较大的宏观环境不同，近几年来需求层面的扁平化大幅削弱产业周期性，而供给侧改革与环保的助力则进一步加剧了各个产业内部洗牌与头部公司 α 的凸显；**2、隐形冠军多数具备无形壁垒，或品牌或成本：**在制造业各个细分子领域中，尤其是在行业增速有所放缓的领域，伴随着行业内部竞争的加剧，头部公司开始凭借自身极强的比较优势而实现份额的扩大，这一过程要么伴随着与客户深度绑定的品牌认知度，要么同质化领域多演变为成本之争，剩者为王的特征，开始在一大批行业凸显。

碳中和逐步落地，扁平化周期来临

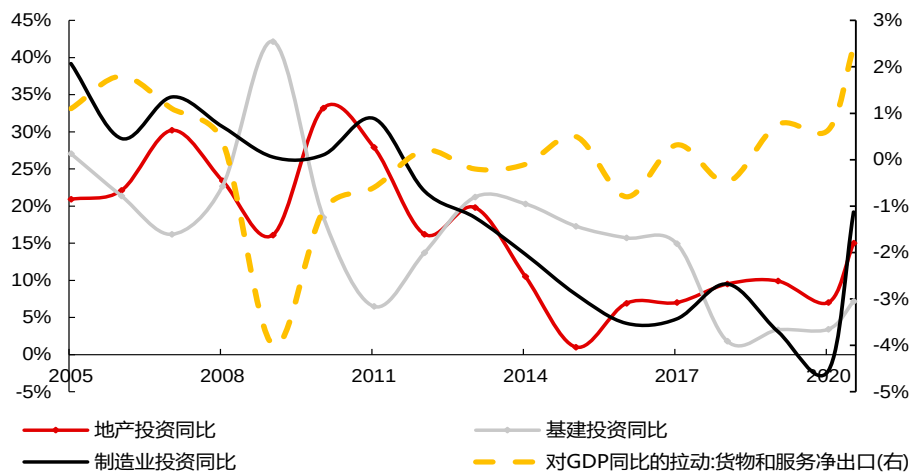
目前金属周期与以往最大的不同，来自于供需两端的波动性在减弱，即周期在扁平化。

从需求来看，国内地产持续赶工周转支撑近年地产投资开工需求韧性，有效对冲 2018 年-2020 年贸易摩擦导致的制造业需求回落；行至当下，尽管，地产和基建等建筑终端景气有所回落，但是，出口旺盛和工业转型升级，共同推动制造业需求明显更胜一筹。

从国内外分化来看，我们年初判断：中国制造业复苏处 35%分位中继加速向上，美国制造业复苏处 15%分位筑底拐头向上，前三季度，中美共振大宗普涨，第三季度开始，中国或逐步筑顶动能放缓，海外延续上升态势，从边际驱动看，海外强于国内，目前基本得以印证。

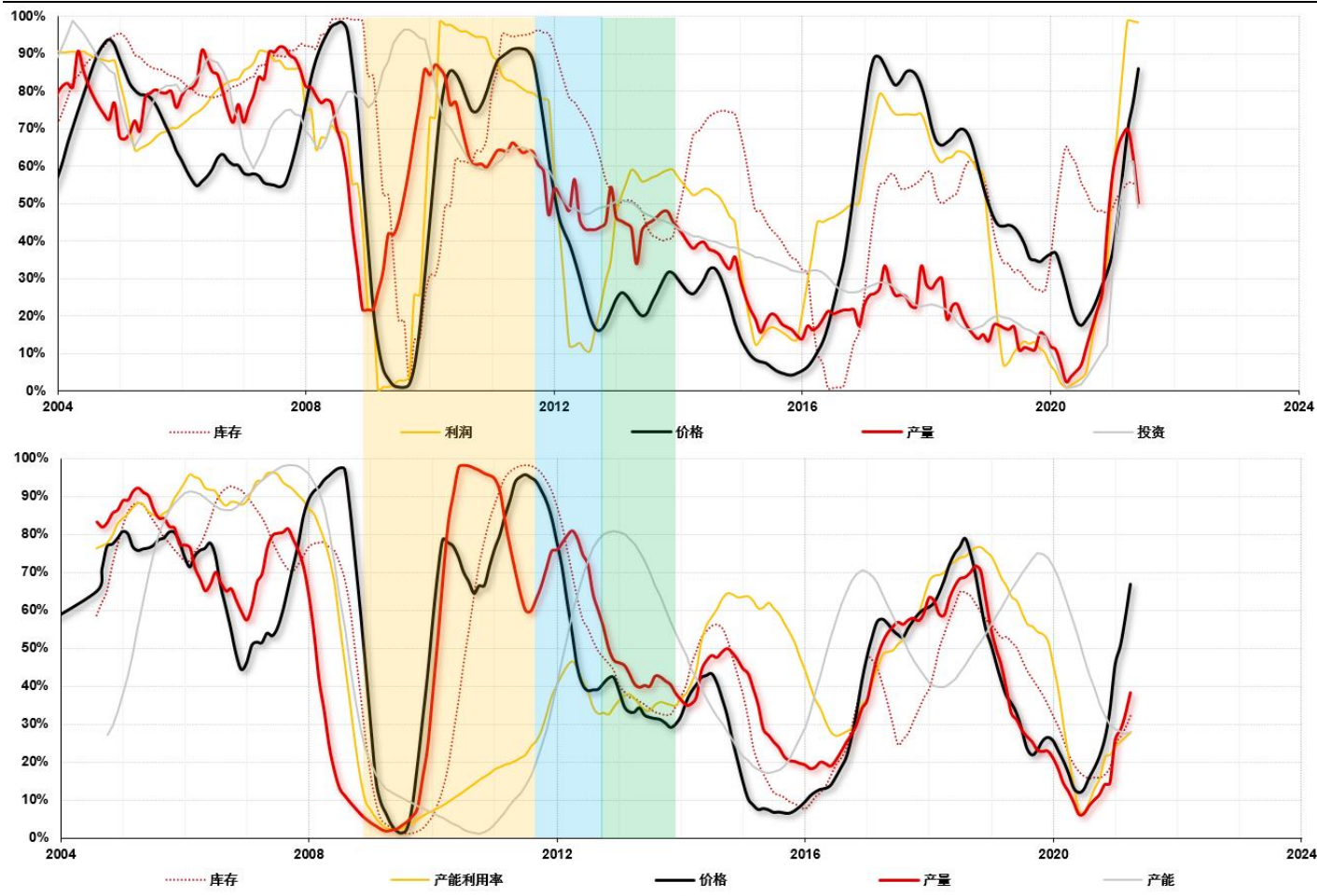
因此，国内建筑与制造的分化，以及海内外需求的分化，这两重范畴景气分化，共同支撑周期需求趋于扁平化。

图 1：国内外需求结构分化，构筑整体终端扁平化



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 2：中美工业周期将于下半年呈现交错，海外延续上行，国内开始转弱（所有指标均百分位化，上图为中国工业数据，下图为美国工业数据）



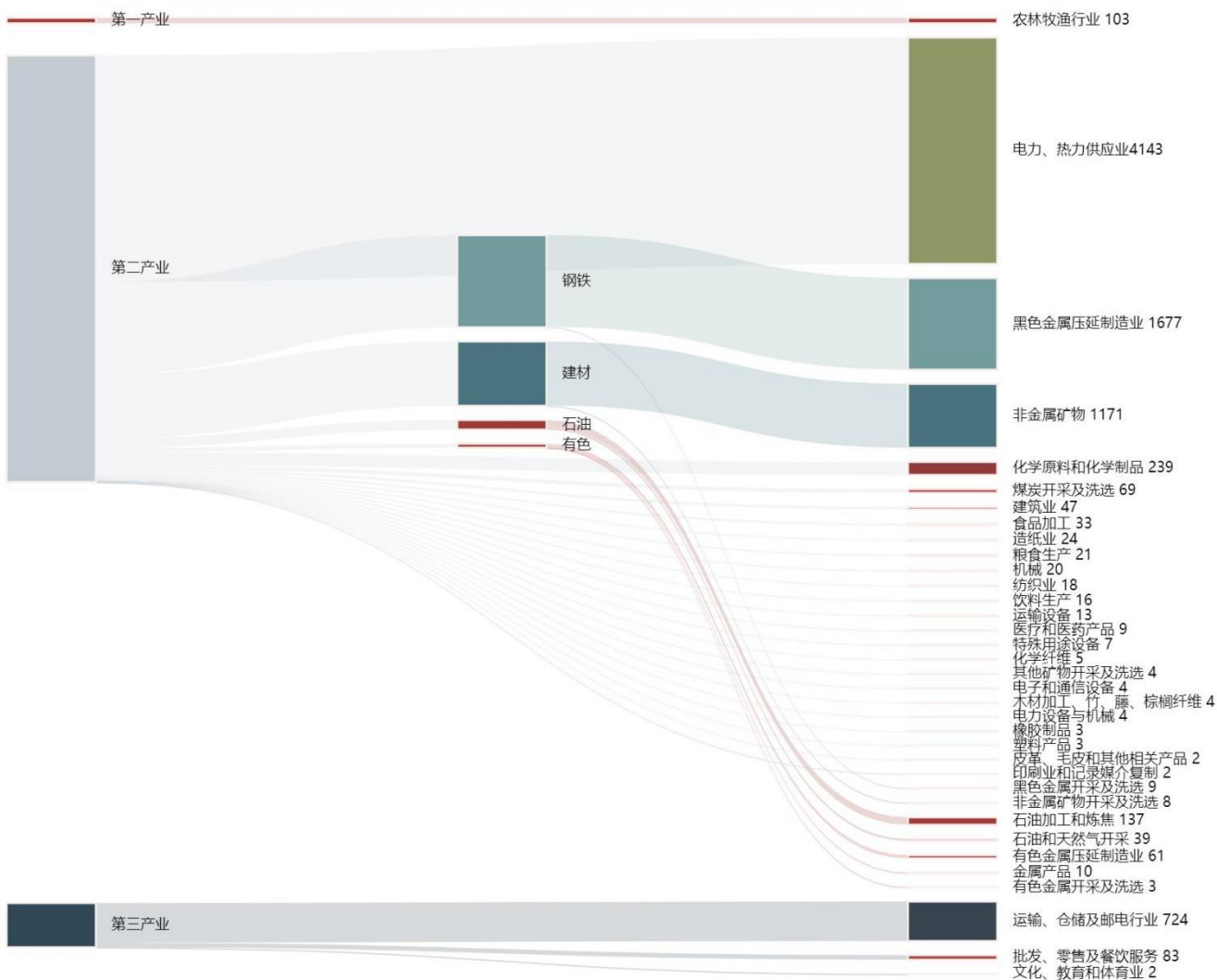
资料来源：Wind，长江证券研究所

从供给端来看，即便未来中长期海内外需求中枢在波动收敛过程中逐步下移，但是随着“碳达峰碳中和”战略目标逐步落地，商品的供给亦将趋于紧平衡状态。

国内，原本已经经历了一轮供给侧改革与环保洗牌的大宗金属商品，多数行业从严重过剩开始过渡到供给刚性阶段；美国制造业 2019 年步入衰退，高产能高库存的特征原本应该需要更长的时间来出清，但疫情冲击令供给端短期面临了一个巨大冲击而迅速调整。中国钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量的 15% 左右，是制造业 31 个门类中碳排放量最大行业，电解铝的单吨碳排放大约是钢铁的 6.2 倍，我国电解铝碳排放量达 4.3 亿吨，约占全国总碳排放量的 5%。

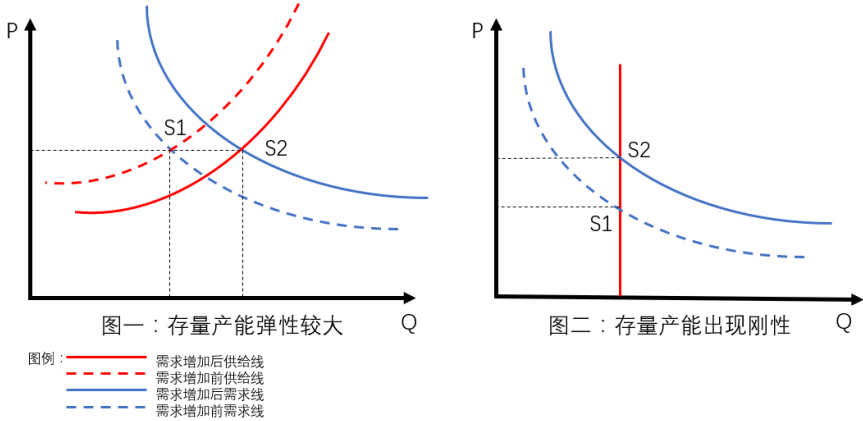
因此，随着“碳达峰碳中和”等战略实施，钢铁、铝等碳排放较高的领域供给刚性优势有望脱颖而出。

图 3：我国历年分行业碳排放量来看，电力、钢铁、建材、石油和有色占比较大（单位：百万吨）



资料来源：CEADs，长江证券研究所

图 4：供给端优化，带来周期中枢提高与波动率减弱

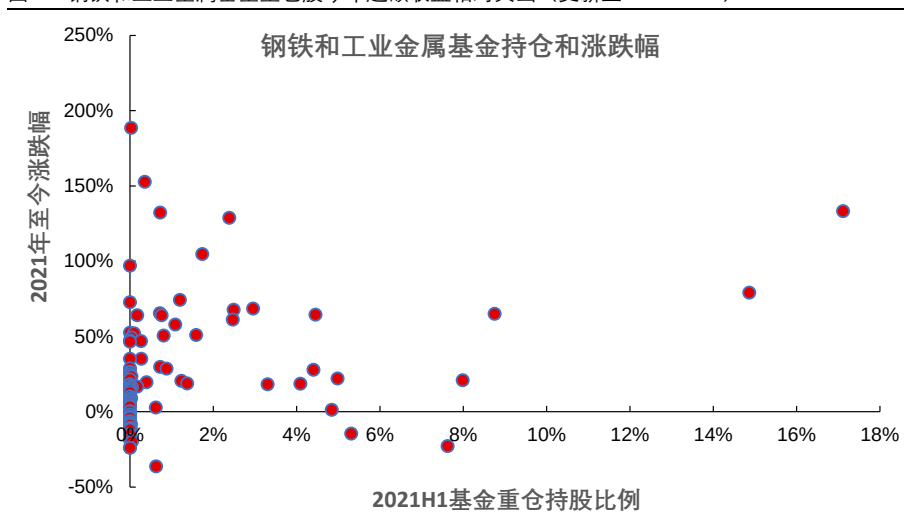


资料来源：长江证券研究所

格局重于需求弹性，淡化 β 寻找 α

扁平化时代下，传统周期品的研究定位和视角开始发生变化：**高贝塔时代，重总量轻行业；陆续转向了高阿尔法时代，淡化宏观层面的拐点和预期之差判断，而转向真正寻找能够穿越周期具备足够相对比较优势的好公司。**而历经了过往长达十年以上冰与火淬炼的传统产业，行业内优质龙头类公司，往往开始在行业内格局与地位陆续固化，未来大概率将演绎强者恒强、剩者为王的局面，其头部优质公司的阿尔法已经开始具备了不弱于优势赛道内好公司的竞争力。这就意味着，从交易层面对投资者来说，原本就不是主仓位配置的周期类行业，在贝塔又被大幅削弱的长周期宏观背景下，过分纠结短期所谓的预期之差与拐点性价比在大幅降低，莫不如立足产业选择头部优质 α 公司。

图 5：钢铁和工业金属基金重仓股今年超额收益相对突出（更新至 20210805）



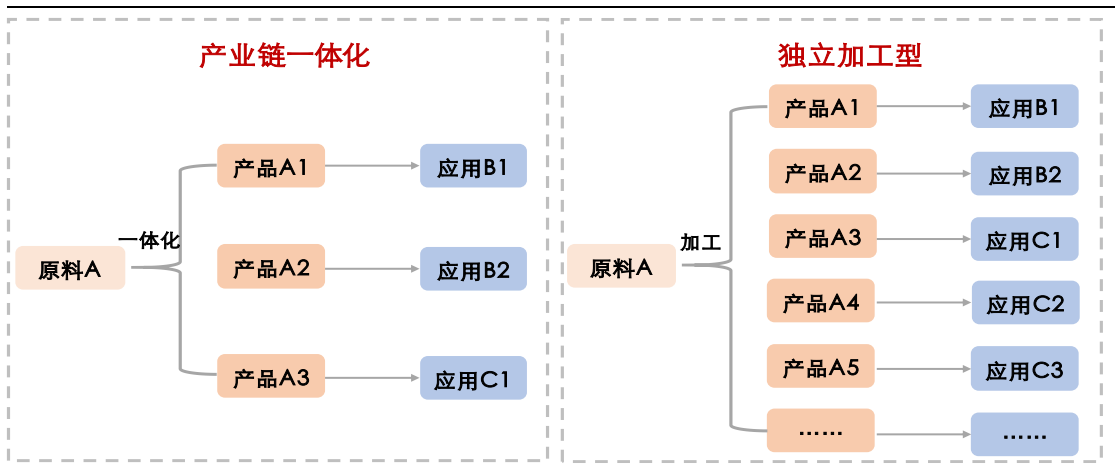
资料来源：Wind，长江证券研究所

加工稳健洞穿周期，明泰铝业脱颖而出

金属材料相关的子领域集中分布在加工环节，加工环节存在的意义，在于下游需求较为小众且分散，同时具备一定的精细化要求，对上游重资产的冶炼环节而言，是一个有效的补充，不可或缺。这一领域胜出的公司多数具备几个特点：

- 1、凭借成本加成模式，毛利率相比采矿与冶炼更稳健；
- 2、伴随行业内洗牌的加剧与集中度提升，龙头公司毛利率的中枢与稳定性较以往均有所提升；
- 3、增长主要来自份额的扩张。

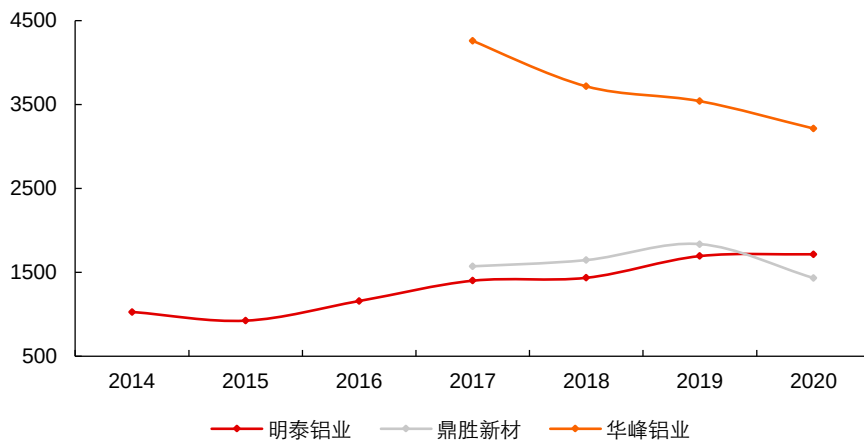
图 6：产业链一体化与独立加工型模式的核心差异在于产品多元化



资料来源：长江证券研究所

铝加工行业中的明泰铝业近年表现靓丽，经营从行业中脱颖而出，公司 ROE 快速提升至行业领先地位，2020 年 ROE 攀升至 12.36%，远远高于行业平均 3.52% 水平。具体来看，在铝加工行业盈利整体下滑中，公司经营能力逆势改善，实现吨毛利和吨净利近五年分别大幅提升 557 元和 570 元，表现出明显的抗周期属性。

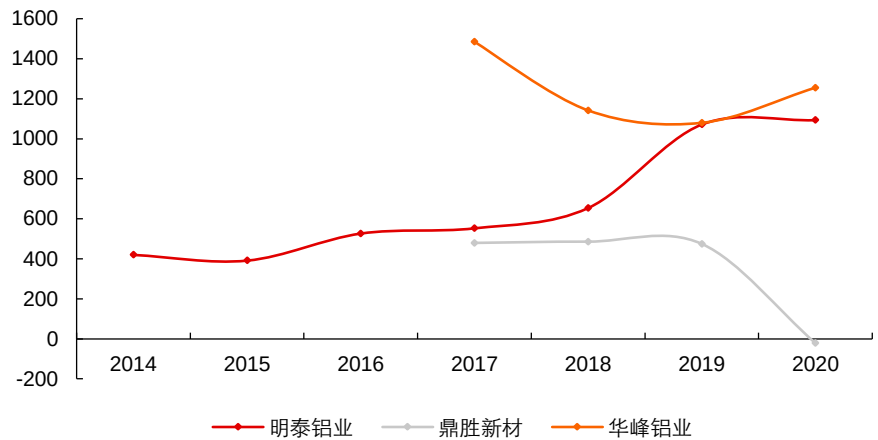
图 7：公司吨毛利逐年走高（单位：元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

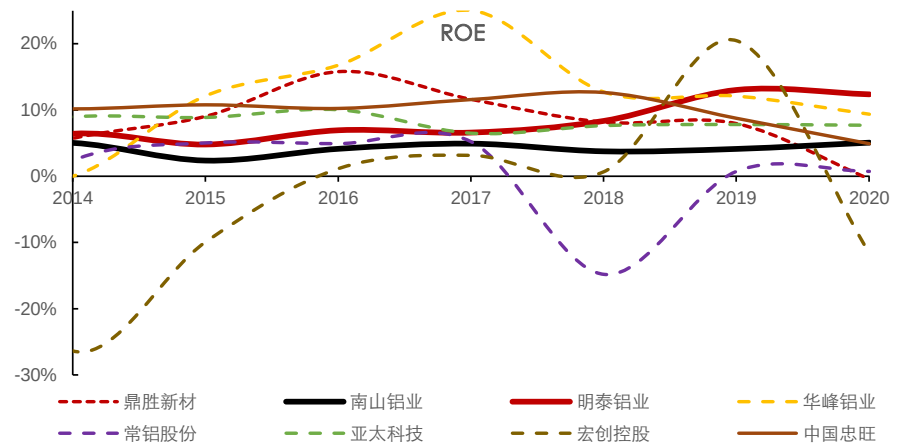
注：毛利采用主营业务口径，与产量对应。

图 8：公司吨净利逐年走高（单位：元）



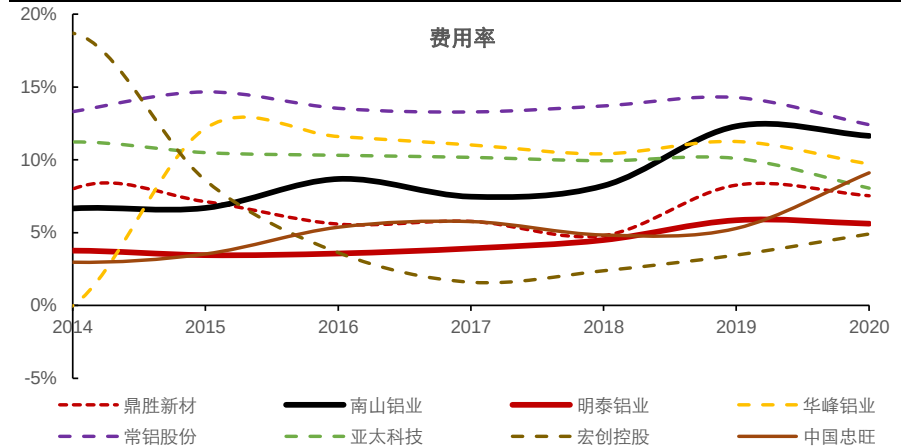
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 9：公司 ROE 水平逐步领先铝加工行业内竞争对手



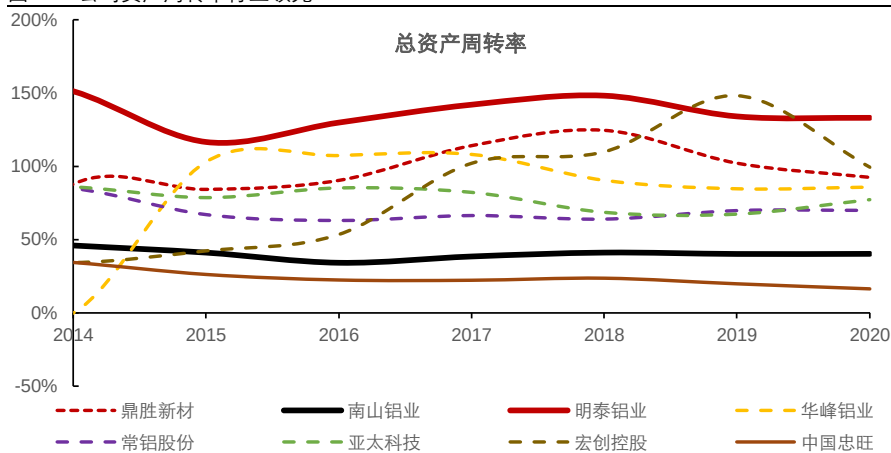
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 10：公司费用率水平处于行业相对低位



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 11：公司资产周转率行业领先



资料来源：Wind，长江证券研究所

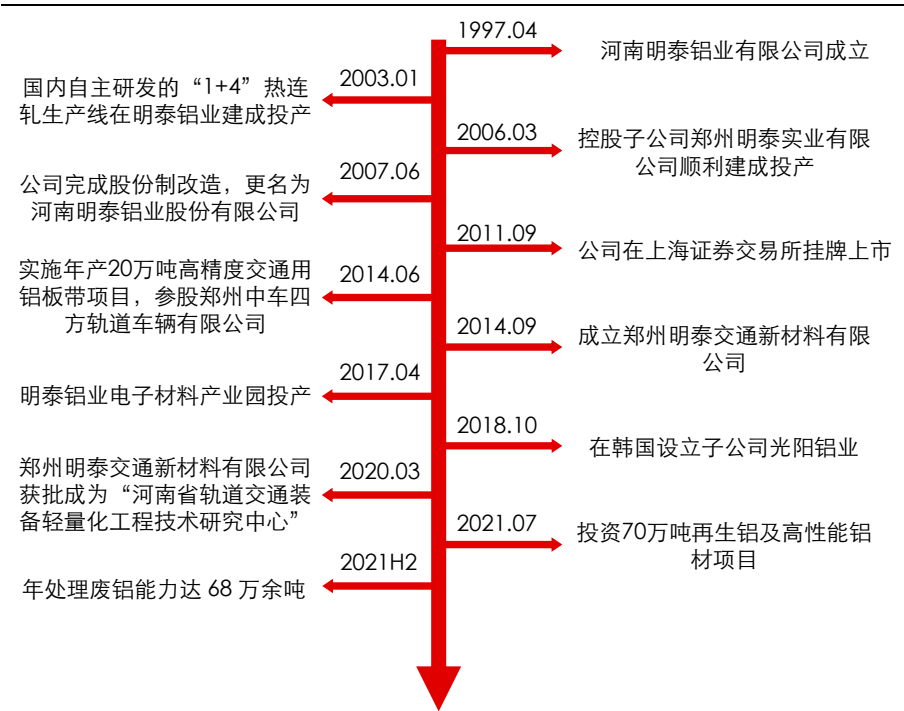
优秀的背后：极强成本管控，剩者为王

落实到铝加工企业，优质民营企业的设备、人工等综合成本优势突出，叠加下游相对多元分散导致企业精细化管理能力要求较高，因此低成本民营加工企业扩张步伐更为明显，夯实强者恒强格局，低成本亦成为明泰铝业经营脱颖而出的核心竞争力。

铝板带箔加工龙头，品种结构齐全

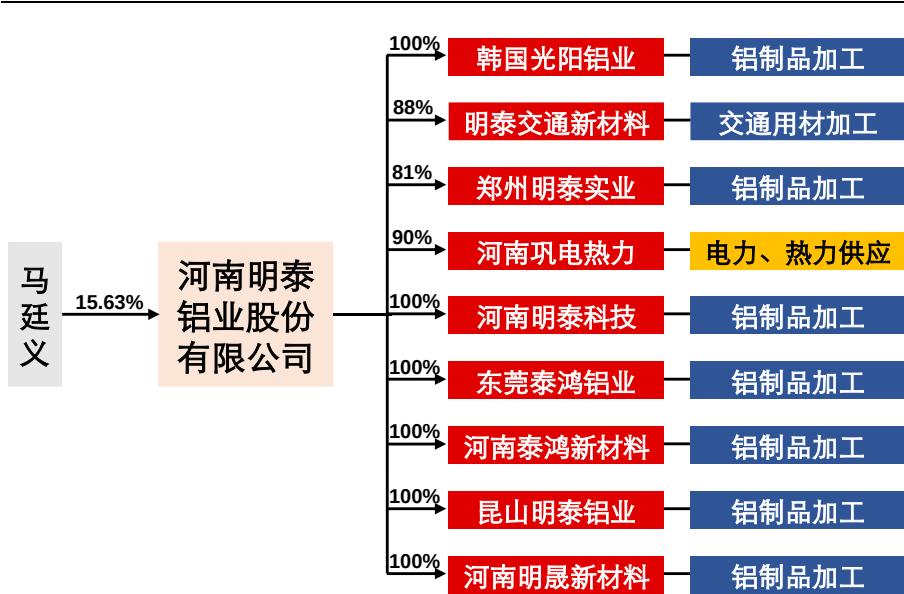
公司创立于 1997 年，是国内首家铝加工民营企业，控股股东及实际控制人为马廷义，民营体制管理高效。公司主营业务包括铝板带箔与铝型材两大领域，目前已成为铝板带箔加工行业的龙头。2020 年公司铝板带箔产量达 98 万吨，按中国有色金属加工工业协会公布的铝板带（含铝箔毛料）全国产量 1185 万吨计算，公司占铝板带箔行业总产量 8%，位列第一。

图 12：公司深耕铝加工行业，逐步向上游拓展



资料来源：Wind，公司官网，长江证券研究所

图 13：公司实际控制人为马廷义



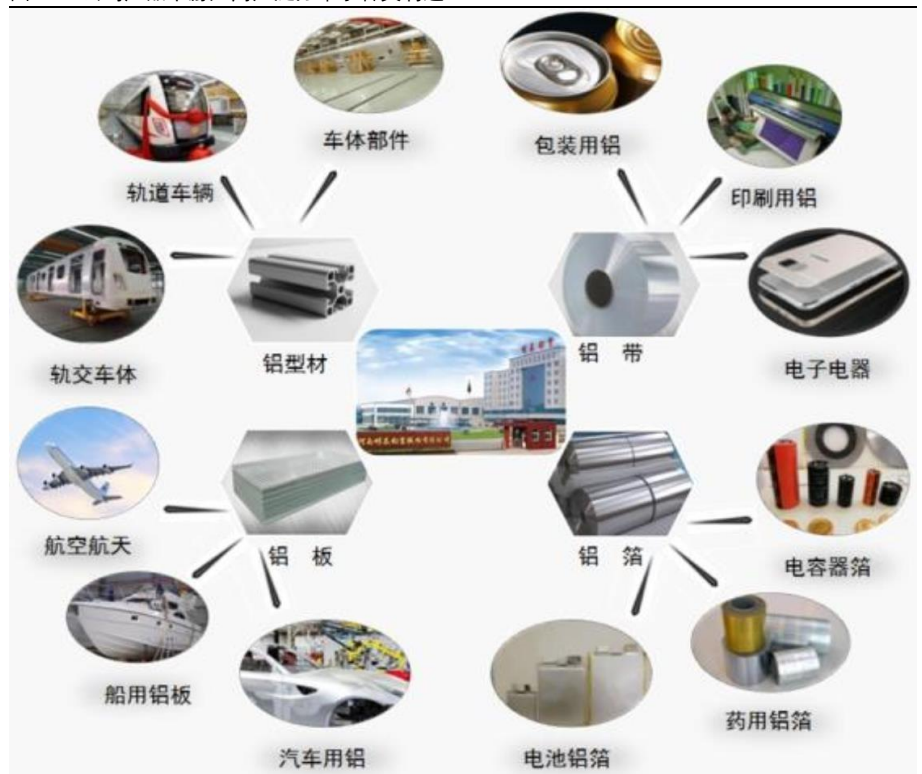
资料来源：Wind，长江证券研究所

公司生产的铝板带箔与铝型材产品涵盖 1~8 系铝合金，主要产品有 CTP/PS 版基、电解电容器用铝箔、单零箔、双零箔坯料、电子箔、合金料、深冲料、中厚板，广泛应用

于新能源电池、5G 通讯、特高压输电、轨道车体、汽车制造、军工、医药包装、食品包装、印刷制版、电子家电、交通运输等国民生产的众多领域。

公司电池软包铝箔、药用铝箔的国内市占率达 40% 以上，汽车、船舶、高铁、罐车、手机等高端用铝领域客户认可度高。得益于设备优势，工艺参数可灵活调整，公司铝板带箔产品定制化程度高，可满足各类客户的小批量、个性化需求，公司可生产的合金牌号种类约 47 种，产品规格品种达 200 余种。

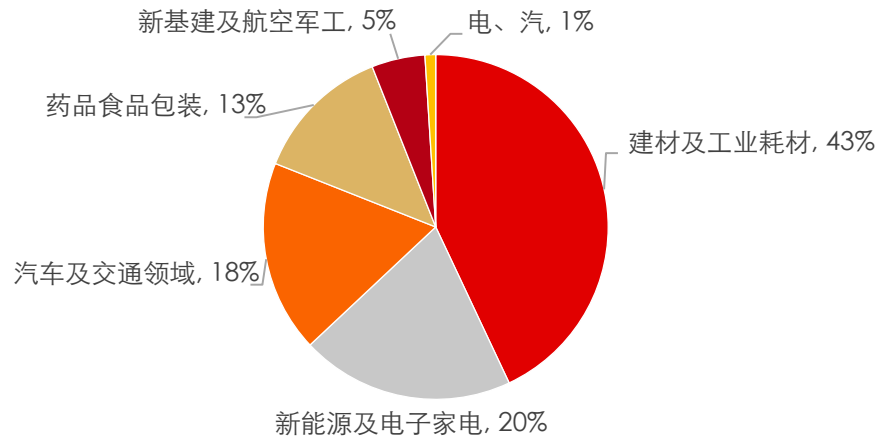
图 14：公司产品下游应用广泛分布于各类制造业



资料来源：公司公告，长江证券研究所

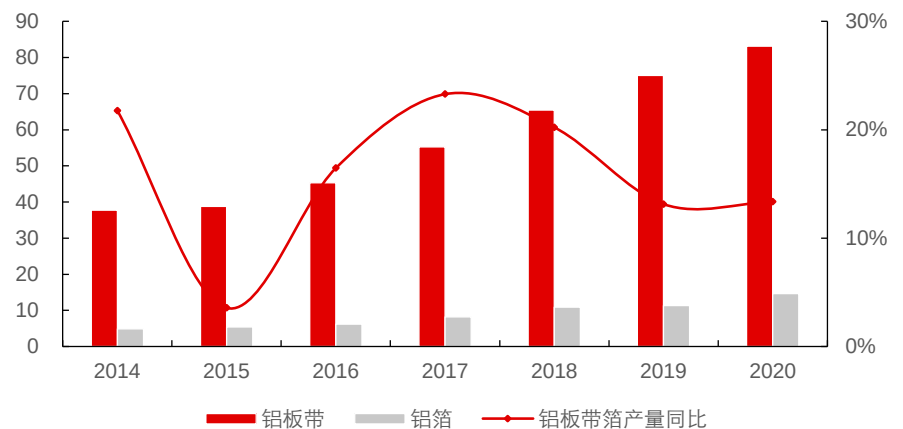
近年来，随着汽车制造、新能源、食品药品包装、轨道交通等下游需求提升，公司铝板带箔产量稳步提升，2020 年铝板带箔产量达 98 万吨，2008 年到 2020 年铝板带箔产量年均复合增长率达 13%，2020 年轨道交通车体销售 269 节。除了终端产品保持稳步扩张，公司亦大力发展再生铝原料供应，公司存量项目规划再生铝规模 68 万吨，若考虑最新 7 月公告的 70 万吨再生铝扩张，则远期再生铝规模将达 138 万吨。

图 15：公司下游广泛分布于建材、新能源、电子家电、轨交、包装等领域（2020H1）



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 16：公司铝板带箔合计产量年均复合增长率达 15%（单位：万吨）



资料来源：Wind，长江证券研究所

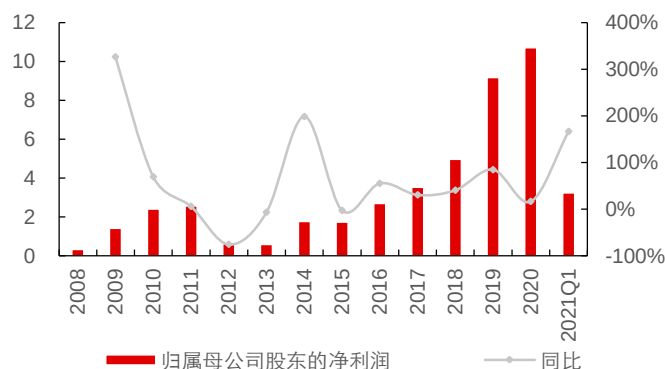
受益于需求稳健下公司稳步扩张，公司近年收入与盈利中枢逐步上移。2008 年至 2020 年，公司营业总收入与归母净利润的年均复合增长率分别约 12% 和 34%，其中 2020 年同比分别为 15.45% 与 16.69%，2020 年实现归母净利润 10.70 亿元。

图 17：2021 年 Q1 营业总收入同比增长约 61%（单位：亿元）



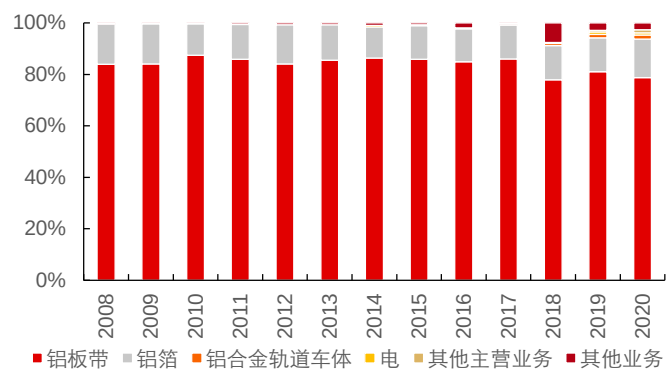
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 18：2021 年 Q1 归母净利润同比增长约 167%（单位：亿元）



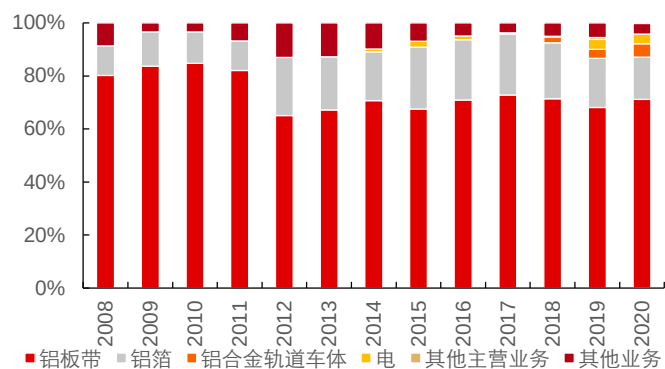
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 19：2020 年铝板带和铝箔收入占比分别为 78.72%和 15.04%



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 20：2020 年铝板带和铝箔毛利占比分别为 71.46%和 16.04%



资料来源：Wind，长江证券研究所

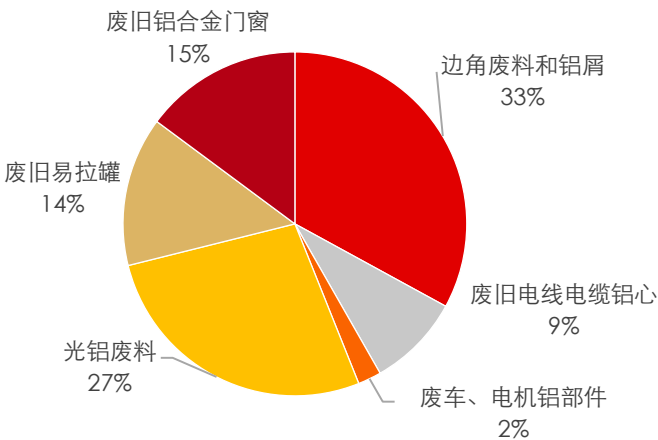
低价原料：再生铝技术领先，规模资源占优

随着近年电解铝价中枢上移，低成本废铝成为原料降本的重要因素。公司于 2018 年开始建设再生铝项目，在建再生铝项目产能合计 138 万吨，预计 2021 年产量可达 40~50 万吨，再生铝比例逐步提升，且公司再生铝相对竞争优势突出：

- (1) **公司再生铝成材率与回收率处于行业领先水平。**“年产 36 万吨再生铝合金扁锭项目”采用先进的双室炉，通过热熔浆对废铝加热熔化，避免了此部分废铝料直接与高温火焰接触，大大降低了废料烧损。根据公司环评报告，按照“成材率=铝合金锭产量/（废铝+纯铝锭+合金添加剂）”计算，68 万吨再生铝项目全部投产后成材率为 89.01%。此外，对比各公司再生变形铝合金项目的环境影响报告报告，明泰的铝总回收率高达 97%，配有高效热铝灰处理机处理铝渣，最终废铝铝灰含量 3%以下，铝回收率明显高于宏创控股的 96.3%与河南金阳铝业的 95.0%。
- (2) **技术优势突出，实现变形再生铝合金的保级保值使用：**公司发挥企业技术优势，实施再生铝综合利用和铝灰渣综合利用方面技术攻关，建设具有国际先进水平的示范项目，实现再生铝保级保值利用和铝灰渣无害高值利用。

- (3) **巩义铝加工重地，废铝资源丰富：**1) 巩义市产业集聚区是以铝加工、电线电缆为主导产业，园区有众多铝板带箔加工企业，铝板带箔铣、剪、切等过程产生大量的边角废料和铝屑，这部分原材料成分比较简单，可以直接投炉使用；2) 公司还外部回收含有涂层的废易拉罐体料和盖料，此部分打包料入场后需脱漆炉处理；3) 此外，还外部回收废旧金属回收企业拆解、破碎、分选后的废旧铝合金，这属于铸造铝合金废料。多维废铝资源有效保障公司原料充足。
- (4) **废铝品种繁多，龙头规模协同效应突出：**基于铝合金种类细分多元，在废铝批量回收定价和资源分类过程中，龙头企业有望凭借规模协同优势，一定程度取得相对定价和经营周转优势。

图 21：边角废料与铝屑、废旧电线、废车部件等是公司再生铝原材料来源



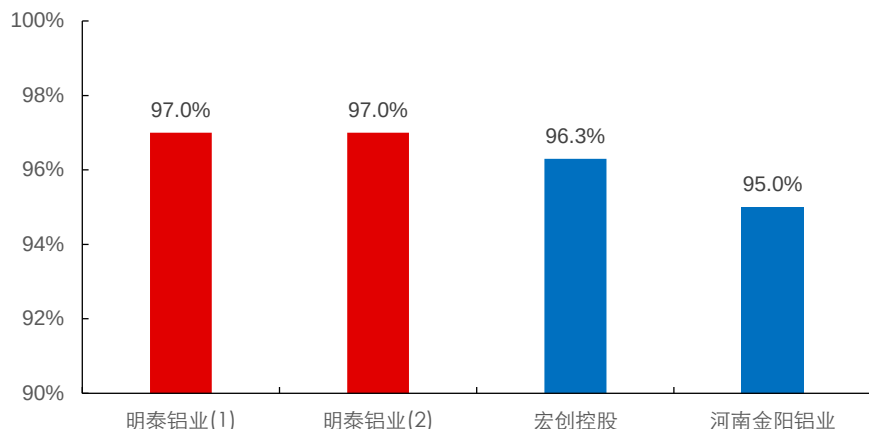
资料来源：公司环评报告，长江证券研究所

图 22：再生铝项目扩建后总体成材率达 89%

主要原辅材料		单耗(kg/t 产品)	现有工程(t/a)	扩建工程(t/a)	总体工程(t/a)	备注
废铝	边角废料和铝屑	714.28	225000		225000	回收打包成品，铝纯度在82.8~90.8%
	废旧电线电缆铝心	190.48	60000		60000	
	废车、电机铝部件	47.62	15000		15000	
	光铝废料	515		185455	185455	
	废旧易拉罐	266.4		95909	95909	
	废旧铝合金门窗	281.6		101364	101364	
铝锭		96.32	21380	43636	65016	外购成品铝锭,铝纯度99%以上，约占处理废铝量5-10%
合金添加剂		15.7	6300	4320	10620	均为外购成品，调质剂主要根据产品要求添加，以上数据给出的是最大添加量
产品产量			315000	360000	675000	
成材率			96.13%	83.59%	89.01%	

资料来源：公司环评报告，长江证券研究所

图 23：公司再生铝项目铝总回收率位于行业前列（产品均为变形铝合金）



资料来源：公司环评报告，长江证券研究所

注：明泰铝业(1)与明泰铝业(2)分别为年处理 20 万吨废铝项目（一期工程）与年产 36 万吨再生铝合金扁锭项目

低制造成本：设备折旧低位，燃料动力加持

➤ 自主研发设备，折旧和效率均优

公司坚守低成本管理战略，大幅提升设备自主研发水平，催生设备折旧成本和周转效率的领先优势。

2003 年，公司（1+4）热连轧生产线投产，该生产线为国内首条自行设计的热连轧生产线。根据公司招股说明书，若自国外引进技术建设（1+4）热连轧生产线，需要 10~30 亿元巨额资金，为节约成本，公司通过与科研院所合作，自行设计、采购、加工、装配和调试该生产线，并且抓住钢铁行业装备升级更新的机遇，以清算价购得钢铁行业装备并应用于铝加工业，使得外购设备成本较低。

举例来看，由于工作辊与支承辊重量大、硬度高，因此价格昂贵，其已成为（1+4）热连轧生产线设备投资的重要部分。当时，工作辊与支承辊的市场价格在 30000 元/吨以上。2000 年，因钢铁行业装备的整体升级，中国首都钢铁集团将自美国引进的（1+3）轧钢生产线更新升级为（1+5）生产线，从而使（1+3）轧钢生产线闲置。创宇铝业通过设备调剂公司以 2700 元/吨的价格购进了该生产线部分支承辊和工作辊。

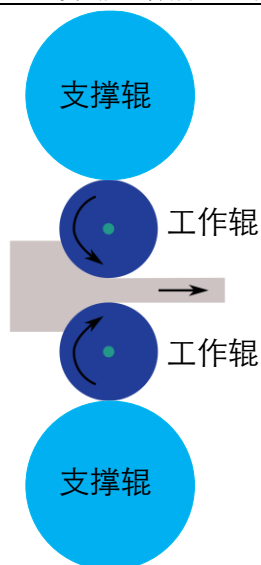
最终，公司（1+4）热连轧生产线的吨投资额 2000 元，远低于西南铝业（4000 元）、南山铝业（6700 元）等竞争对手的进口设备。且明泰铝业热轧产能为常铝股份的 1.875 倍，但明泰铝业的热粗轧机组的设备价值仅为常铝股份的 1.18 倍。此外，公司的再生铝项目吨投资额也低于同样生产变形铝合金扁锭的宏创控股与河南金阳铝业，低成本投资战略持续稳步推进。

图 24：公司(1+4)热连轧生产线是国内首条自行设计的生产线



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 25：公司早期基础设备购入成本远低于市场价



分齿箱、减速机、传动轴与联轴器等



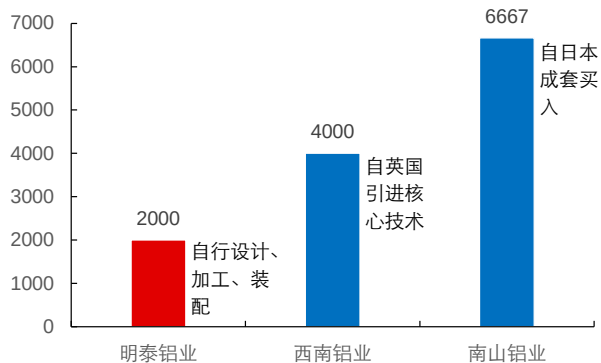
来源：首钢集团
 购入价：**2700元/吨**
 行业价：**>30000元/吨**

来源：首钢集团
 购入价：**清算价或钢材价**
 行业价：**约30000元/吨**

来源：宜昌八一钢厂
 购入价：**88万元**
 行业价：**约1088万元**

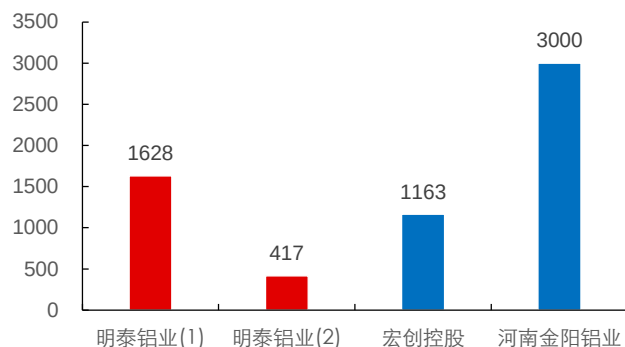
资料来源：公司招股说明书，长江证券研究所

图 26：公司（1+4）热连轧生产线吨投资显著低于同行（单位：元）



资料来源：公司招股说明书，长江证券研究所

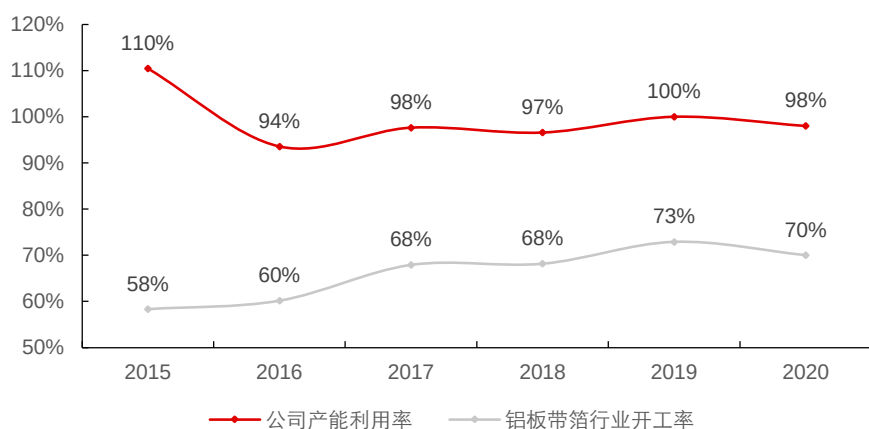
图 27：公司再生铝项目吨投资额优势突出（单位：元）



资料来源：环评报告，长江证券研究所

此外，（1+4）热连轧生产线建成后，公司不断进行技术改造，提升整个生产线技术水平和生产能力。该生产线产能从建成时的 15 万吨/年，增加到 2011 年约 40 万吨/年。基于主要设备自主研发，公司有效提高设备周转率，实现产能利用率几乎持续满产，远高于铝板带箔行业不到 75% 的开工率。

图 28：公司铝板带箔产能利用率远高于行业平均开工率

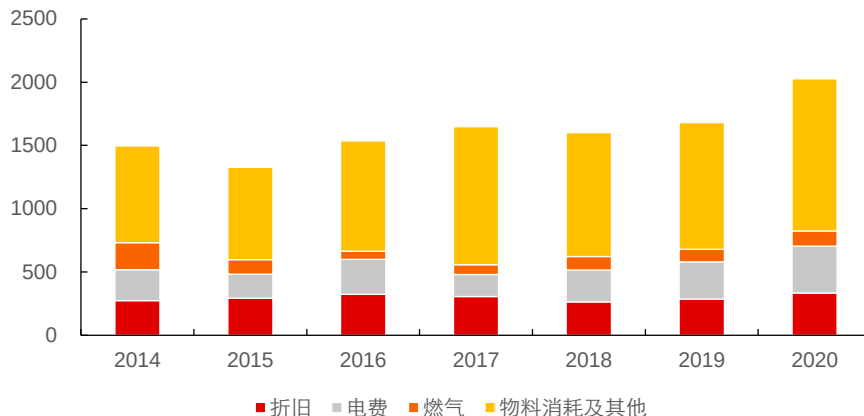


资料来源：Wind，SMM，长江证券研究所

➤ 布局电力和燃气，降低能源费用

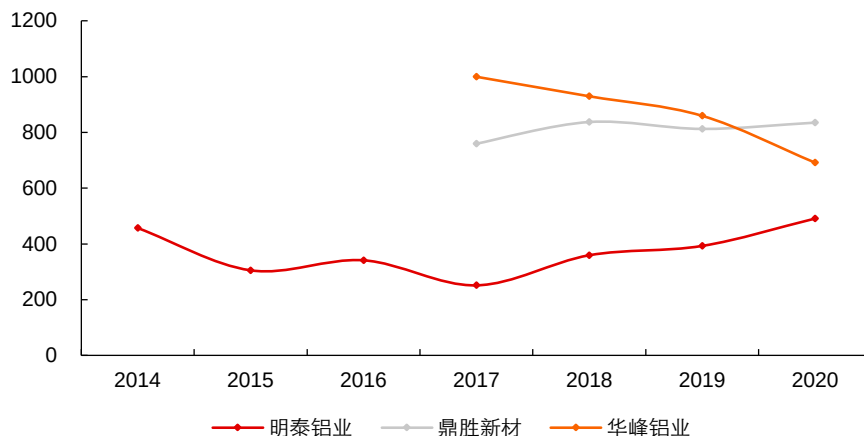
为进一步降低制造费用，公司于 2014 年收购巩电热力、进行燃气改造工程项目，有效降低了铝加工过程中主要的电力和燃气成本；余热回收系统，继续提升能源利用率，同时创新工作思路，通过调整生产工艺，从原辅材料入手，在保证产品质量的前提下实施合金添加剂替代，有效降低加工过程中原辅材料成本。公司单吨产品的电费与燃气费分别从 2013 年的 507.86 元、446.40 元降低至 2014 年的 246.35 元、214.93 元。横向对比，公司的燃料与动力费用持续处于相对低位，制造成本优势突出。

图 29：公司 2014 年以后单吨的电费、燃气费处于低位（单位：元/吨）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 30：公司吨燃料与动力费用显著低于竞争对手（单位：元/吨）

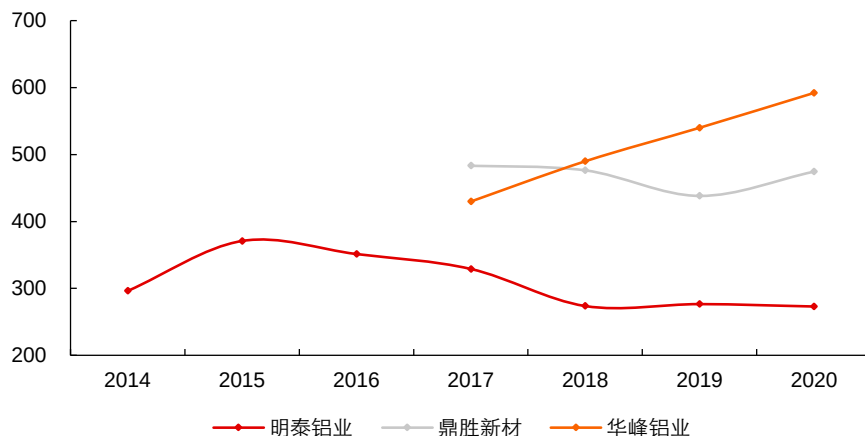


资料来源：Wind，长江证券研究所

低费用率：一体化集成管理，经营周转高效

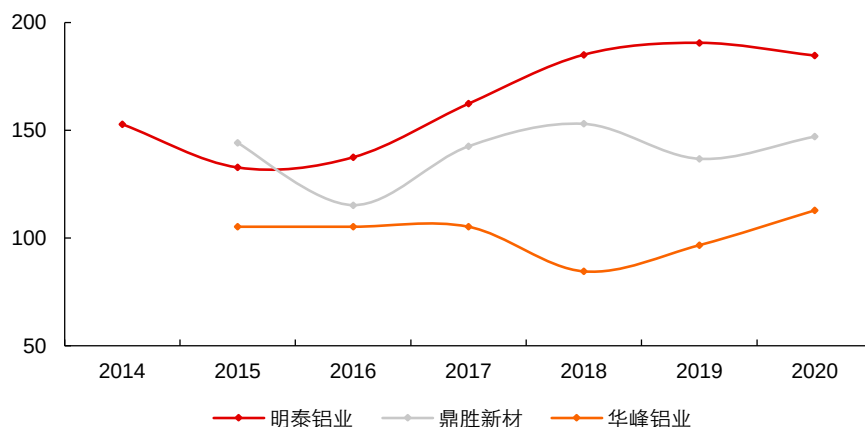
公司实施集团管控系统，将人员、财务、生产、销售一体化集成，提升业务流程运行效力，同时已有的信息化系统对生产、物流、办公、人力、资金等进行高效管理，降低期间费用率，提高周转效率。相比之下，公司的吨人工费用约为同行一半，2020 年该指标仅为 273 元/吨，且总体呈缓慢下降趋势；公司铝板带箔人均年产量较高，2020 年达 184.63 吨。

图 31：公司铝板带箔吨人工费用低于竞争对手（单位：元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 32：公司人均产量高于竞争对手（单位：吨）



资料来源：Wind，长江证券研究所

行业拐点：再生铝崛起，变形废铝保级成关键

供给：电解铝产能见顶，再生铝应声而起

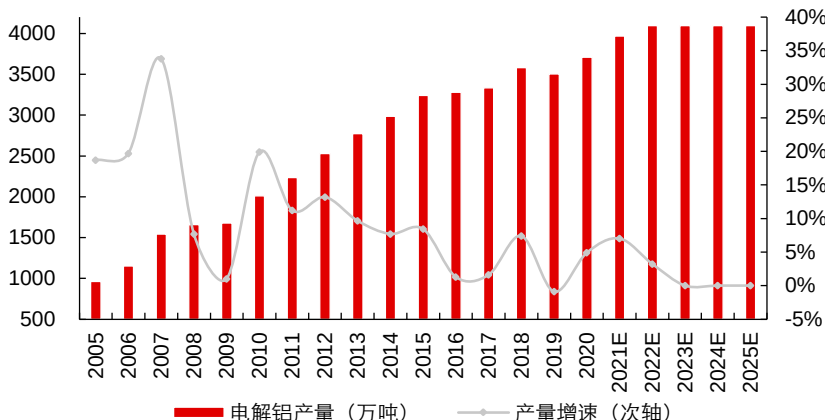
电解铝产能临近上限，供给弹性不足

自 2017 年中央政策开始严守电解铝产能上限，重点打击违规产能以来，新增电解铝产能的方法仅包括以下三种：1) 购买产能指标用于置换（等量或减量置换）；2) 关停自身原有产能后，投产新产能；3) 地方特批产能指标，主要包括云南鹤庆 70 万吨和广西 200 万吨。近年已投放产能均在以上范畴，2019 年已建成产能约 4100 万吨，2020 年底建成产能约 4244 万吨(阿拉丁数据)，距离约 4500 万吨产能指标上限已经十分接近。

2022 年及以后，如若政策没有进一步放松，电解铝行业供给未来将有望出现硬短缺。

相比于钢铁主要通过转炉中额外添加废钢这种物理性方式增产而言，无论是从技术还是监管成本角度评估，电解铝存量产能增产空间都相对有限。

图 33：中国电解铝产能逐渐接近天花板（单位：万吨）



资料来源：阿拉丁，长江证券研究所

碳中和大势所趋，再生铝市场崛起

电解铝冶炼过程中，产生碳排放的源泉来自两方面，测算单吨碳排放约为 18.55 吨：1) 工艺排放，预焙阳极煅烧工艺、电解铝电解工艺直接产生碳排放，单吨排放约 1.64 吨；2) 能耗排放，氧化铝、电解铝及阳极生产过程中的电力能耗，若按 100%煤电假设，测算单吨碳排放约 16.91 吨。

图 34：测算电解铝生产全过程中的单吨碳排放约为 18.55 吨

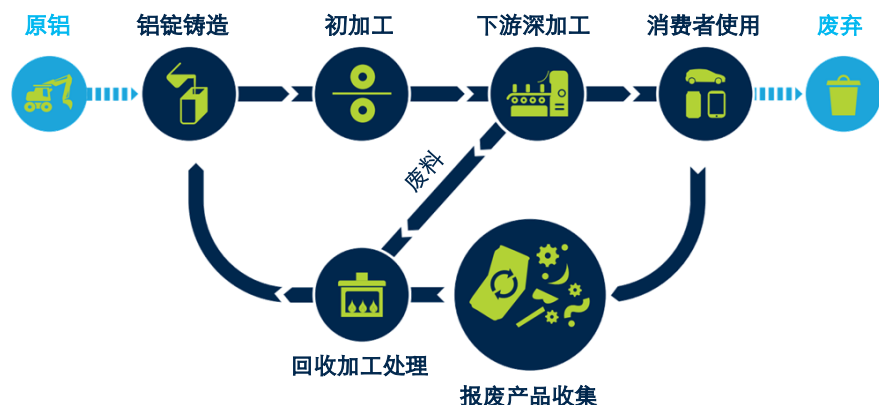
项目	所需原料	原料碳排放（自然碳排放）
电解铝	预焙阳极消耗，产生二氧化碳	1.5吨
阳极	单吨消耗1.1吨石油焦，0.16吨煤沥青，主要采用煅烧工艺，产生0.28吨二氧化碳。	0.28吨
项目	单吨耗电	100%煤电假设下对应碳排放
氧化铝	1.85-2.6吨铝土矿冶炼成一吨氧化铝，需要1156kg标准煤，折合电3450度	2.88吨
电解铝	单吨耗电13300度	11.1吨
阳极	单吨耗电143度	0.119吨

资料来源：电工之家，《电解铝行业二氧化碳排放核算技术规范》，长江证券研究所

（1）再生铝市场未来增长空间广阔：

- 1) 铝的抗腐蚀性较好，在多次重熔过程中的损失极小，每循环一次损耗仅 3.5%-8.5%，具有极高的再生利用价值；
- 2) 再生铝具有明显的节能减排优势，再生铝制造过程主要为废铝重熔，以回收的废铝为主要原料，经预处理、二次熔化提炼后产出铝合金锭，与电解铝互为替代，再生铝能耗仅为原铝的 3.5%-5.5%，再生铝的碳排放仅为电解铝生产的 2.1%；
- 3) 投资成本相对低，单吨再生铝的投资仅约原铝投资的 12.5%。

图 35：废铝再生循环流程



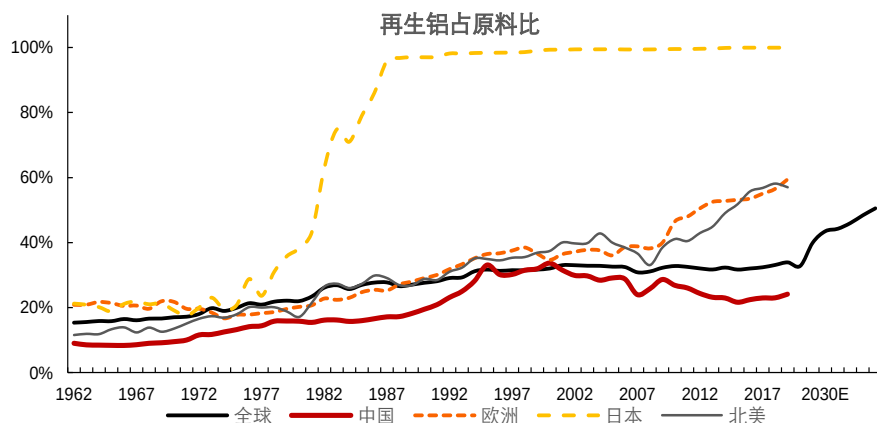
资料来源：《Novelis Company Overview》，长江证券研究所

（2）中国再生铝比例低位，提升空间较大

➢ 海外：石油危机催生能源紧缺，1980 年全球废铝比迎拐点

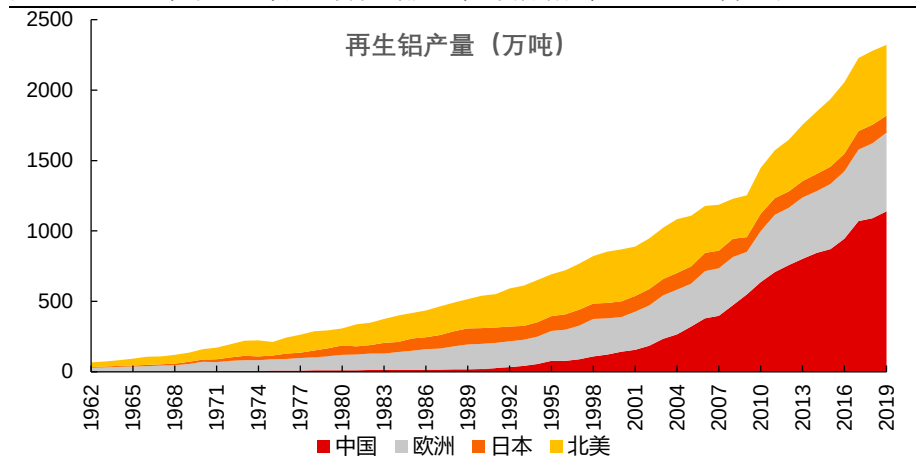
从海外经验来看，在 20 世纪 70 年代两次石油危机之下，能源紧缺倒逼严重耗电的电解铝行业快速重视再生铝产业发展。以日本为例，1970 年代能源危机后，采用进口废杂铝代替氧化铝或铝土矿，建立起强大的再生铝产业，日本再生铝比例从 1980 年前的 38.19%，快速提升至 1987 年的 95.92%，2014 年日本再生铝比例提至 100%。1979 年~1987 年期间，发达国家逐步建立完善的废杂铝收集、管理、分拣系统，全球、欧洲和北美的再生铝比例分别提升 5.62、5.64 和 10.26 个百分点。全球从 1970 年~2020 年再生铝产量年均复合增速约 5.5%，2020 年再生铝比例达 32.85%。

图 36：中国再生铝占总产量比例明显低于全球平均水平



资料来源：国际铝业协会，长江证券研究所

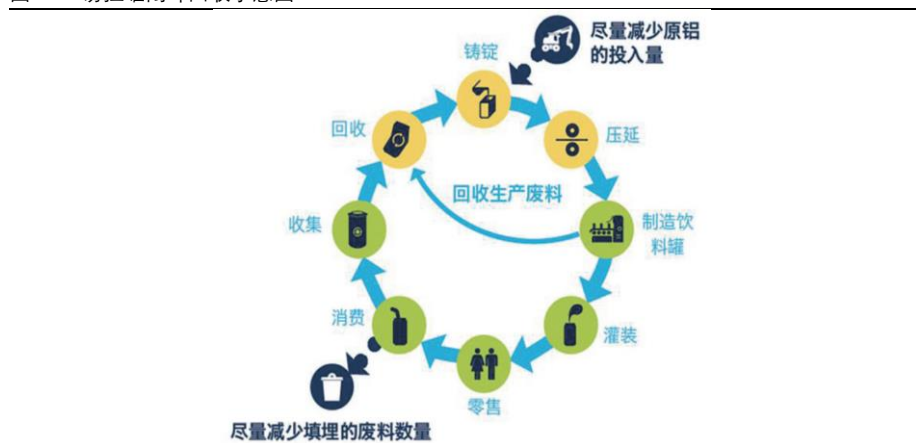
图 37：从 1962 年到 2019 年，全球再生铝产量年均复合增长率达 6.40%（单位：万吨）



资料来源：国际铝业协会，长江证券研究所

根据《闭环回收助推再生铝产业跨越式发展》，美国、日本和欧盟等发达国家和地区十分重视废铝的闭环回收。美国的废铝消费总量中，铝加工企业消耗的废铝占到约 50%，生产的变形铝合金坯料中再生铝占比也超过 50%。很多国际大型铝加工企业已经建立闭环回收体系，且回收种类已经由航空铝材、汽车板等高端铝材向易拉罐、建筑铝型材方向扩展。汽车板方面，全球轧制与回收的领导企业诺贝丽斯先后与捷豹、路虎、福特、沃尔沃等公司建立闭环回收系统，将主机厂的汽车板新废料和报废汽车拆解的旧废料进行回收利用，并率先开发 6xxx 汽车内板，通过减少产品种类来提高回收效率。

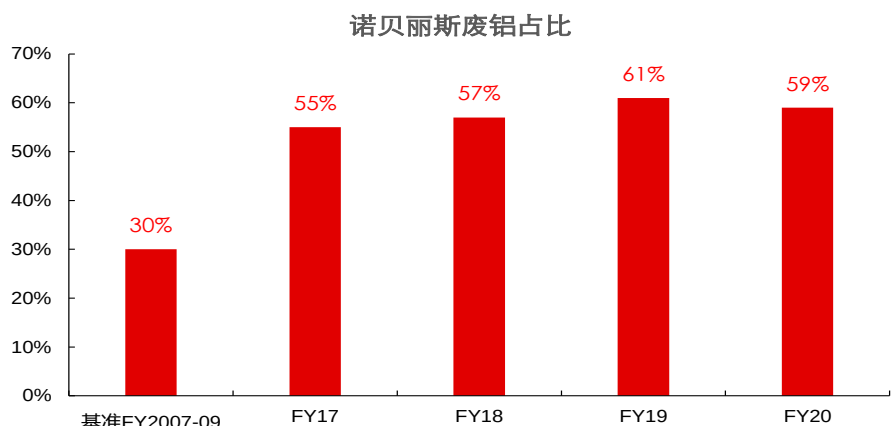
图 38：易拉罐闭环回收示意图



资料来源：《闭环回收助推再生铝产业跨越式发展》，长江证券研究所

诺贝丽斯是世界上规模最大、技术最先进的铝回收商，2020 财年，公司铝加工出货量达 327.3 万吨，收入约 112 亿美元，调整后的 EBITDA 约 15 亿美元。诺贝丽斯目前废铝比例达 59%，回收材料含量自建立 2007-2009 财年基线平均水平以来增加了 96%，公司过去十年累计投资 7 亿美元专注回收市场，在铝闭环回收系统中排名第一。诺贝丽斯是全球废旧饮料罐的主要买家和回收商，每年回收的铝罐数量超过 740 亿个，回收的饮料罐在 60 天内即可重新上架。

图 39：诺贝丽斯废铝比例从 2007-2009 的 30% 逐步提升到近年约 60%



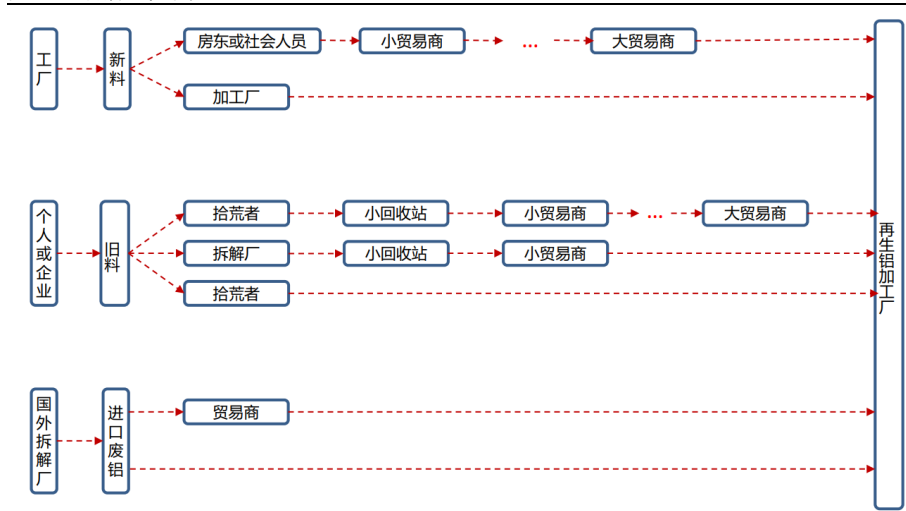
资料来源：诺贝丽斯官网，长江证券研究所

➤ 国内：提升空间显著，变形铝使用为趋

伴随中国经济快速发展与环保要求不断提升，根据国际铝业协会数据，我国再生铝产量由 2001 年的 155.6 万吨增加到 2019 年的 1139.5 万吨，再生铝占比达 24.15%，明显低于全球平均 33.94% 水平。在电解铝产能扩张见顶叠加环保催化下，未来国内再生铝有望快速发展。

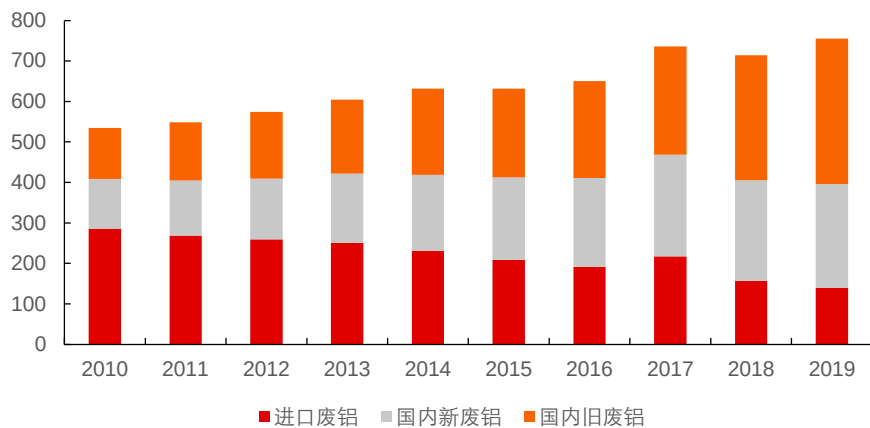
我国再生铝原材料来源自给率逐步提高。国内再生铝废铝来源主要有三部分，国内新废铝、国内旧废铝和进口废铝。其中，新废铝指生产加工过程中产生的废铝，包含铝屑、边角料、铝渣、浇冒口以及残次品，一般质量较高，可以直接回炉重炼，旧废铝指经社会使用过回收得到的废铝。由于我国铝行业发展相对较晚，且大部分铝制品应用于建筑结构领域，生命周期较长，此前对进口废铝依存度较大，2010 年进口占比达 50%。随着我国废铝回收体系逐步完善，部分铝制品报废，进入循环阶段，同时固体废物进口与环保政策逐步严格，再生铝原材料对外依存度降低，2019 年废铝进口率降低至 18%。

图 40：废铝回收结构



资料来源：SMM，长江证券研究所

图 41：中国废铝来源对外依存度下降（产量单位：万吨）



资料来源：Wind，SMM，长江证券研究所

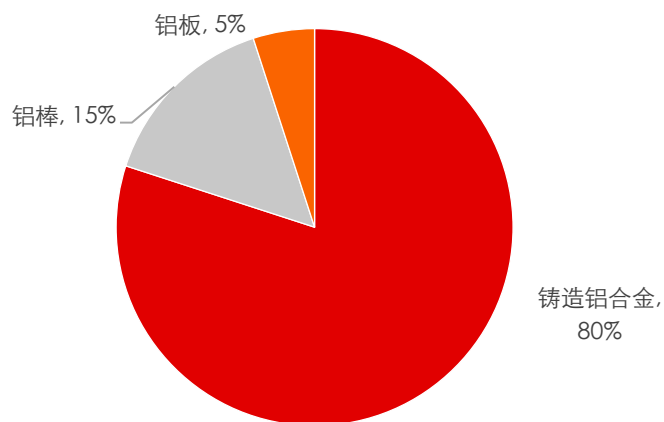
值得说明的是，很多传统的再生铝企业仍以国内回收废铝和进口废铝为原料生产铸造铝合金，供应国内压铸零部件生产或采用加工贸易方式出口国外，只有部分再生铝企业依靠国内回收废铝生产圆柱锭、扁锭和铸轧卷等变形铝合金坯料，但是这部分产量仅占再生铝产量的 20% 左右，大量废铝被降级使用。随着中国铝工业转型升级步伐加快，变形再生铝的保级使用将会成为大趋势。

图 42：2019 年我国再生铝原料供应与产品结构



资料来源：安泰科，长江证券研究所

图 43：我国废铝主要流向铸造铝合金制造



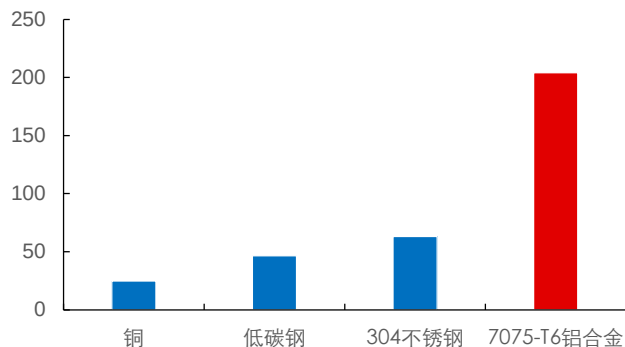
资料来源：SMM，长江证券研究所

需求：长期稳健，结构升级优化

（1）助力轻量化，铝脱颖而出

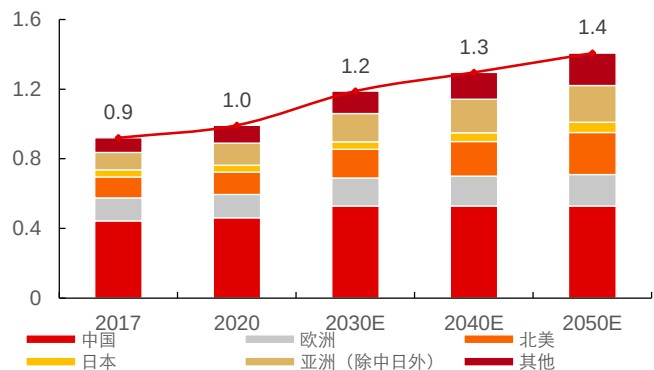
相对于其他常用金属材料，铝合金由于密度较低，比强度（强度与密度比值）远高于铜、低碳钢、不锈钢等，在轻量化领域具有广阔替代空间。据日本铝业协会预测，全球铝消费量将在 2050 年达到 1.4 亿吨，相比 2020 年提升 40%。从美国发展经验来看，1950 年~2017 年，美国铝和粗钢表观消费量年均复合增幅分别为 3.19%和 0.47%。

图 44：铝合金比强度明显优于三种常见金属材料（单位：kN·m/kg）



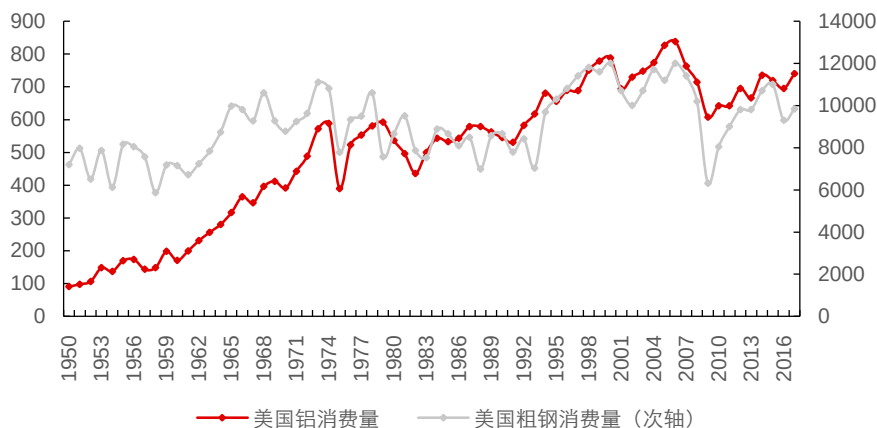
资料来源：Wikipedia，长江证券研究所

图 45：预计 2050 年全球铝消费量将达 1.4 亿吨（单位：亿吨）



资料来源：日本铝业协会，长江证券研究所

图 46：1950~2017 年，美国铝累计消费量 CAGR 为 3.19%，高于粗钢的 0.47%（单位：亿吨）



资料来源：Wind，CEIC，长江证券研究所

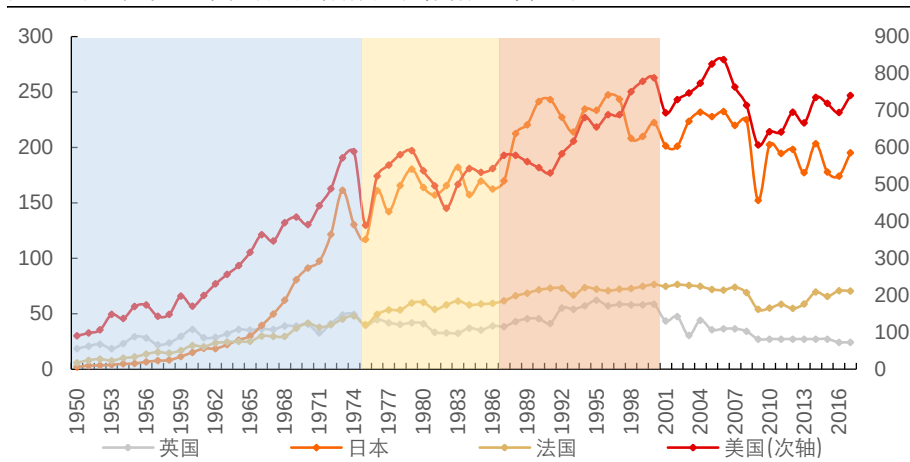
（2）工业化之外，新需求支撑韧性

作为具备“轻量化”属性金属，其需求内在驱动因素，除了工业化之外，还有第二应用领域需求驱动，这得益于消费升级催化，而“碳中和”背景下的能源革命，有望加速铝第二应用领域需求爆发。

海外发达国家铝消费增长时期可以简单划分为三个阶段：

- 1、工业化中前期：1950~1974 年，由于二战后全球经济复兴，欧洲国家进行战后重建，工业化大发展带动铝需求快速增长，在此期间，美国、日本、英国、法国铝年均表观需求增速达 8.5%；
- 2、后工业化时代：1974~1986 年，由于全球主要发达国家工业化发展与 1974 年见顶，铝表观消费增速下行，在此期间，美国、日本、英国、法国铝年均表观需求增速仅为-0.1%；
- 3、新应用加速阶段：1986~2000 年，主要在汽车轻量化等带动下，铝表观消费增速相比前一阶段得以明显提升，在此期间，美国、日本、英国、法国铝年均表观需求增速为 2.6%。

图 47：发达国家工业化见顶后，铝消费量仍有增长（单位：万吨）

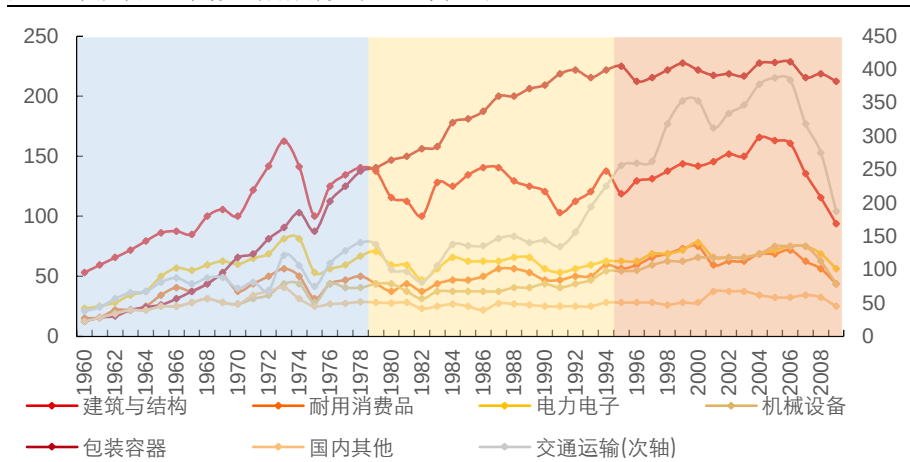


资料来源：Wind，长江证券研究所

具体到美国，除食品包装外，其余行业铝消费需求均与宏观经济保持较大的关联，但食品包装需求在几乎饱和后维持在稳定的高位，铝消费结构变化也可划分为三个阶段：

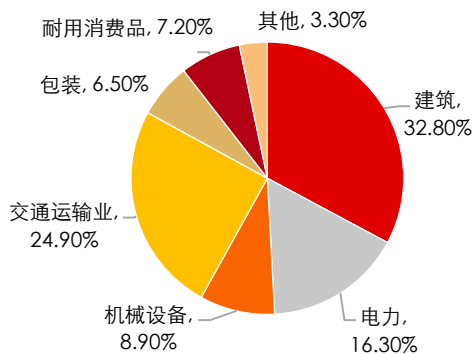
- 1、1960~1978 年，得益于二战后建设需求，建筑和结构领域铝需求占优势地位，在下游需求结构中排名第一；
- 2、1979~1993 年，铝制易拉罐的普及与大量使用，包装和容器领域取代建筑和结构领域排名第一，并占据首位 15 年；
- 3、1994~2008 年，交通运输领域铝需求升至首位，并且未来 14 年一直以较大优势保持第一。交通运输用铝的提升主要来源于汽车用铝的需求增加，2008 年由于全球金融危机，北美汽车制造业萎靡，交通运输领域铝需求骤跌，2009 年从铝需求排名第一的位置跌落至包装和容器领域之后，屈居第二。2009 年以后，美国建筑工业出现明显的复苏，汽车质量减轻趋势加快，汽车制造业与建筑工业对铝的需求回升。

图 48：美国食品包装行业铝消费需求稳定（单位：万吨）



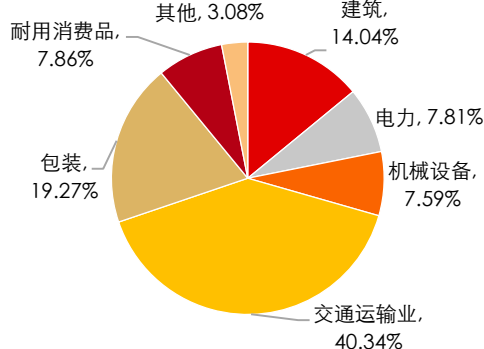
资料来源：安泰科，长江证券研究所

图 49：2020 年中国铝下游消费以建筑和交通运输业为主



资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 50：2018 年美国铝下游消费结构以交通运输业和包装为主

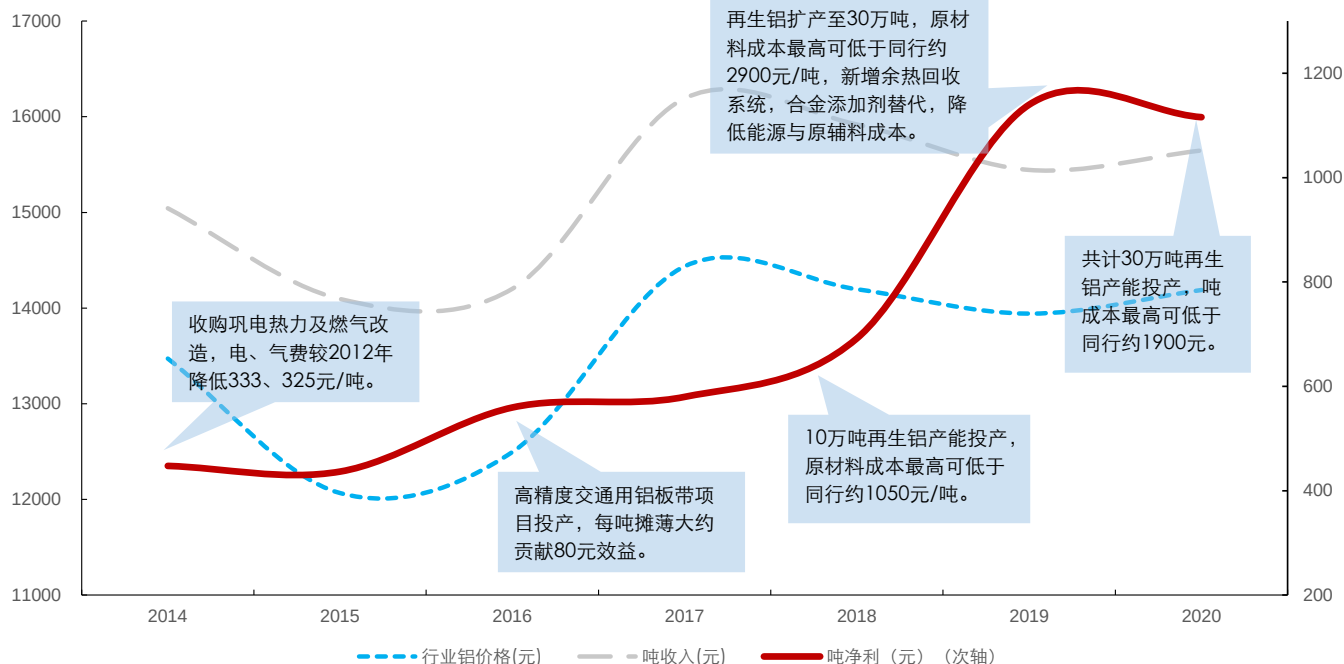


资料来源：美国铝业协会，长江证券研究所

公司拐点：以内生成长穿越波动，迈向高端

公司在历史需求下行周期中依然能保持盈利能力稳步向上，核心归因于多维降本增效至极致，同时通过产品结构升级和稳步扩张，进而在铝加工格局重组洗牌过程中穿越周期波动，成功实现近年盈利中枢持续稳步提升，表现出较优的成长性。

图 51：公司凭借自身优秀的成本管控穿越周期波动



资料来源：Wind，长江证券研究所

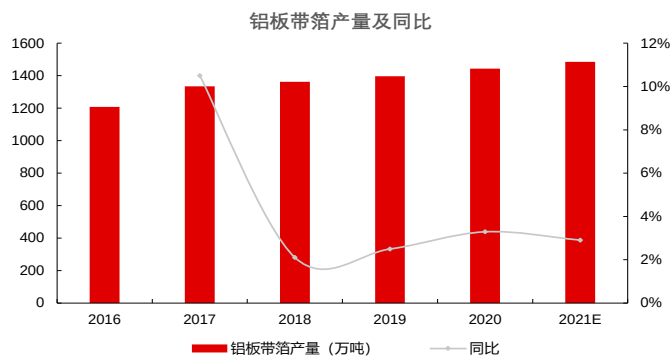
加工格局改善，产业链地位抬升

在前几年制造业需求中枢下移之下，汽车、家电等铝加工下游景气有所调整，与此同时，环保监管、贸易摩擦和海内外疫情等扰动因素，共同加速铝加工企业产能出清节奏，部

分前期快速扩张但是成本管控较弱的企业，高成本费用导致其抗风险能力较弱，部分因现金流断裂而逐步出清。

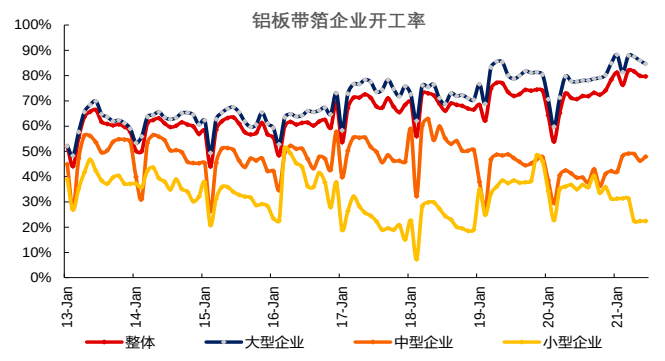
因此，近年铝板带箔产量增速维持 2%-3% 水平，从结构来看，大型铝板带箔加工企业开工率相比中小型企业明显扩大，最新 6 月开工率之差扩至 50%，头部企业规模和成本优势愈加突显，构筑强者恒强效应，亦印证铝板带箔加工环节竞争格局整体优化，由此支撑公司在全产业链地位抬升。

图 52：近年全国铝板带箔产量增速缓慢



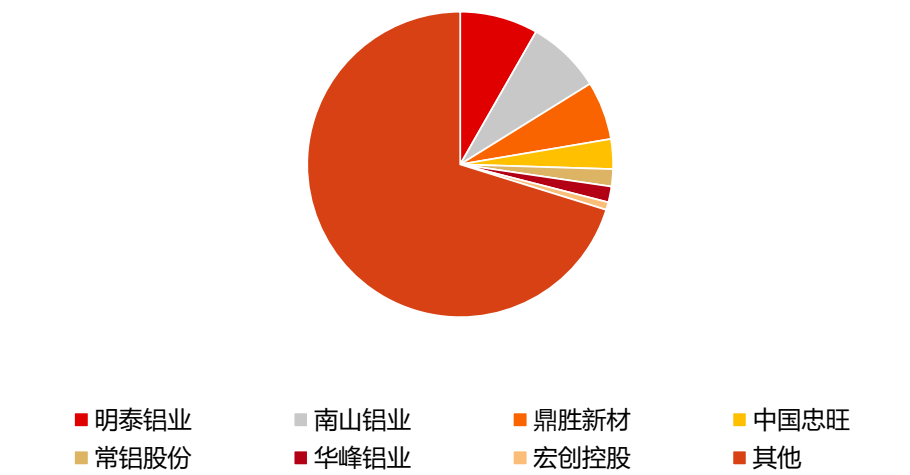
资料来源：SMM，长江证券研究所

图 53：近年全国铝板带箔开工率，大型企业与小企业分化扩大



资料来源：SMM，长江证券研究所

图 54：从主要上市公司统计来看，我国铝板带箔加工行业集中度较低

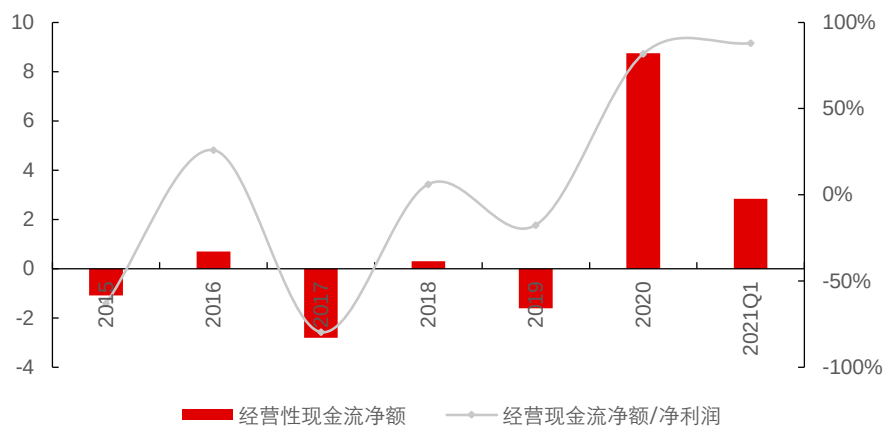


资料来源：Wind，长江证券研究所

议价能力提升，现金流质量改善

在以往铝加工行业竞争激烈格局之下，公司经营性现金流净额有所波动，随着近年部分头部和中小铝加工厂加速退出行业，格局明显优化，公司通过低成本竞争优势实现剩者为王，产业链地位提升支撑公司对上下游议价能力明显改善；与此同时，公司近年加大对应收帐款的催收，销售采取了现款现货的政策，将回款的结算方式更改为以现汇结算为主，加大了销售商品收回现金的金额。因此，在行业格局出清优化叠加公司加强管控之下，公司近年现金流质量明显改善，亦佐证公司在行业话语权提升。

图 55：公司 2020 年与 2021Q1 现金流质量明显改善（单位：亿元）



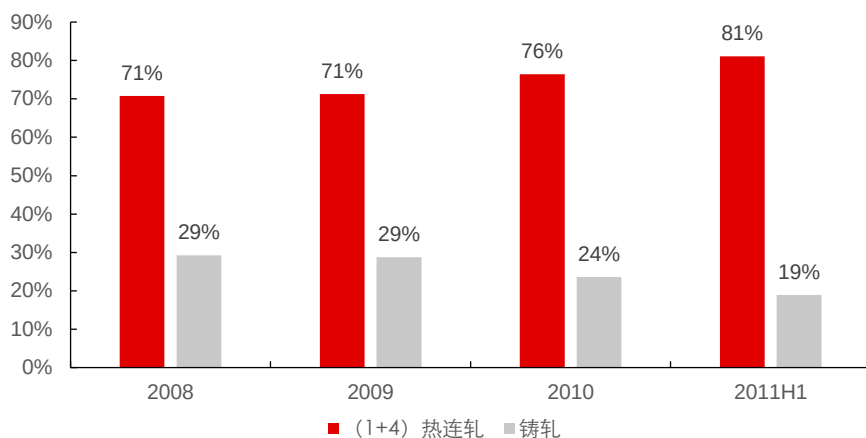
资料来源：Wind，长江证券研究所

快速扩张成长，产品升级高端化

除了大力降本增效之外，公司也持续升级优化产品结构，逐步迈向高端化。公司自成立以来不断谋求转型升级，已进军交通运输用铝、汽车轻量化用铝、新能源用铝等高技术、高附加值领域。公司获得“武器装备质量管理体系认证证书”、“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”，为公司进军航空航天及军工领域奠定了坚实的基础。汽车及交通领域知名客户有中国重汽、东风等，通过零部件供应商加工后应用于比亚迪、蔚来等一线车企，电子家电及新消费领域，供应于博罗冠业、山东丽鹏等企业。

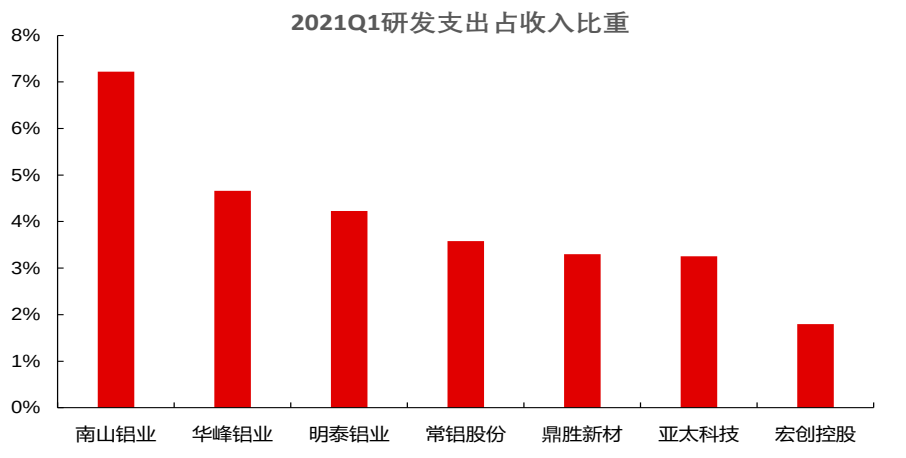
具体来看，公司的招股说明书显示，相比于中低端的铸轧工艺，从 2008 年开始，公司（1+4）热连轧生产的高附加值产品占比逐渐提升。公司最新 2021Q1 研发费用占收入比重逐渐跃升至行业中高位水平，截止 2020 年底，公司累计获得授权专利 154 项，其中发明专利 29 项，使用新型专利 125 项，即可印证。

图 56：公司生产高附加值产品的热连轧工艺产量占比逐年提升



资料来源：公司招股说明书，长江证券研究所

图 57：明泰铝业最新研发支出占比处于行业中高位水平



资料来源：Wind，长江证券研究所

➤ 中车深度合作，进军高端轨交车体

2014 年，公司推进与中车四方签订战略合作协议，共同发起成立郑州中车四方轨道车辆有限公司，未来轨道交通列车年产能可达 500 节。同年成立控股子公司郑州明泰交通新材料有限公司，并投资“年产两万吨交通用铝型材项目”，作为中车郑州基地的车体大部件及车用零件主要供应商。该项目完全投产后，可年产 400 套/年轨道车体大部件，高端型材 2 万吨。

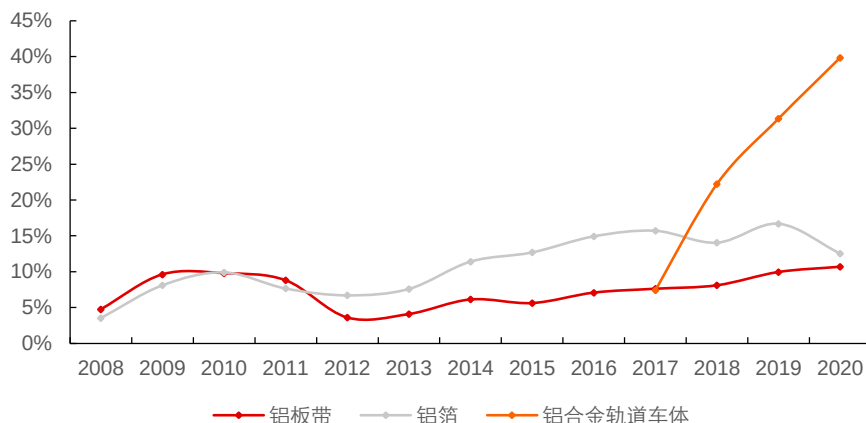
图 58：公司年产 2 万吨交通用铝型材项目产品方案

产品名称		合金牌号及产品状态	年产量/吨
车体大部件		6082-T6 和 6005A-T6	4000(400辆)
轨道交通型材		7005-T6	5000
其他工业型材	散热器型材	6063-T5	3000
	交通运输型材	6061-T6	3000
	建筑模板型材	6061-T6	2000
挤制棒材		6061-T6	1500
		2A12-F	500
挤制无缝管材		5083-F	1000
合计			20000

资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

截止 2020 年底，公司“年产两万吨交通用铝型材项目”建设进度达 100%，运行稳定，轨道车体型材实现自给自足，并对外销售特高压输电设备 GIL 用挤压铝管材，铝合金轨道车体销售稳步提升。相对于传统的铝板带、铝箔业务，轨道车体产品毛利率远高于传统业务，2020 年轨道车体单节毛利 36 万元，产品毛利率高达 39.86%，且从 2017 年起逐年大幅攀升，而 2020 年铝板带与铝箔毛利率分别为 12.54%与 10.68%。

图 59：公司 2020 年轨道车体产品毛利率高达 39.86%



资料来源：Wind，长江证券研究所

➤ 扩张成长提速，进阶高端化

公司产品中交通运输用铝、汽车轻量化用铝、新能源、新消费用铝等高附加值产品占比逐步提高。汽车铝板、罐车料、汽车散热器料、汽车发动机覆盖件、新能源车电池托盘、充电桩用铝等汽车轻量化材料产品品种不断丰富，优化了公司产品结构；随着“禁塑令”、“绿色环保循环经济”等政策的深入实施，餐盒料，食品、药品包装用铝需求旺盛；铝合金轨道车体、5G 材料、特高压输电相关产品助力“新基建”；锂电池铝塑膜、电解电容器用铝箔等产品可用于新能源领域，新能源用铝是公司的重点拓展方向之一。公司生产的新能源电池软包铝箔、电子箔、药用铝箔、中厚板、铝锰镁建筑用板、铝制防盗酒盖专用铝带等多种铝板带箔产品在国内市场份额稳居行业前列。

后期来看，明晟新材料科技有限公司、韩国光阳铝业、年产 36 万吨再生铝合金扁锭、年处理 12 万吨铝灰渣项目、年产 12.5 万吨车用铝合金板项目、铝板带生产线升级改造项目、70 万吨再生铝及高性能铝材项目等有望逐步投产，实现产能快速扩张和产品结构高端升级。

整体而言，在大范围激励之下，明泰铝业较低设备投资、废铝和电气全产业配套布局、生产采购规模效应明显，共同构筑公司强大的成本相对优势；与此同时，公司逐步改造铝加工生产工艺，优化产品结构提升附加值；并且通过稳步扩张构筑长期稳健成长，产品结构快速升级优化，在铝加工中崭露头角。

图 60：公司在建铝加工项目向高端化迈进

在建铝加工项目	开工时间	预算总额（亿元）	产能（万吨）
12.5万吨车用铝合金板项目	2016年9月	13.58	12.5
电子材料产业园项目	2017年1月	6.49	-
年产2万吨交通用铝型材项目	2015年10月	7.23	400节
7.2万吨铝箔项目	2019年6月	1.27	7.2
40万吨生产线	2019年5月	0.66	40
光阳铝业股份有限公司建设项目	2019年12月	2.5	10
铝板带生产线升级改造项目	2019年5月	18.39	-
70万吨再生铝及高性能铝材项目	2021年7月	36	70

资料来源：公司公告，长江证券研究所

财务报表及指标预测

利润表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	16333	22568	25014	27728
营业成本	14412	19786	21531	23369
毛利	1921	2782	3483	4359
%营业收入	12%	12%	14%	16%
营业税金及附加	78	108	119	132
%营业收入	0%	0%	0%	0%
销售费用	64	88	97	108
%营业收入	0%	0%	0%	0%
管理费用	184	255	282	313
%营业收入	1%	1%	1%	1%
研发费用	518	715	793	879
%营业收入	3%	3%	3%	3%
财务费用	152	14	15	15
%营业收入	1%	0%	0%	0%
加：资产减值损失	-47	0	0	0
信用减值损失	-14	0	0	0
公允价值变动收益	11	0	0	0
投资收益	81	112	124	138
营业利润	1304	2193	2830	3637
%营业收入	8%	10%	11%	13%
营业外收支	-3	0	0	0
利润总额	1301	2193	2830	3637
%营业收入	8%	10%	11%	13%
所得税费用	210	353	456	586
净利润	1092	1840	2374	3051
归属于母公司所有者的净利润	1070	1803	2327	2990
少数股东损益	22	36	47	60
EPS（元）	1.82	2.64	3.41	4.38

现金流量表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流净额	875	1480	2340	3008
取得投资收益收回现金	0	112	124	138
长期股权投资	0	0	0	0
资本性支出	-355	-677	-662	-676
其他	950	0	0	0
投资活动现金流净额	596	-565	-538	-538
债券融资	0	0	0	0
股权融资	126	21	0	0
银行贷款增加（减少）	0	0	0	0
筹资成本	-72	-361	-465	-598
其他	-170	0	0	0
筹资活动现金流净额	-115	-339	-465	-598
现金净流量（不含汇率变动影响）	1345	576	1337	1871

资产负债表（百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	2073	2649	3986	5857
交易性金融资产	1533	1533	1533	1533
应收账款	797	1101	1220	1352
存货	2362	3036	3303	3585
预付账款	430	594	646	701
其他流动资产	1145	1508	1650	1808
流动资产合计	8339	10420	12338	14836
长期股权投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
固定资产合计	2945	3263	3543	3784
无形资产	363	462	577	701
商誉	7	7	7	7
递延所得税资产	84	84	84	84
其他非流动资产	1035	949	837	736
资产总计	12773	15185	17386	20148
短期贷款	0	0	0	0
应付款项	532	542	590	640
预收账款	0	0	0	0
应付职工薪酬	88	139	151	164
应交税费	198	339	375	416
其他流动负债	1531	2240	2436	2642
流动负债合计	2348	3259	3551	3862
长期借款	0	0	0	0
应付债券	1216	1216	1216	1216
递延所得税负债	82	82	82	82
其他非流动负债	110	110	110	110
负债合计	3756	4667	4960	5270
归属于母公司所有者权益	8658	10121	11983	14375
少数股东权益	360	396	443	504
股东权益	9017	10518	12426	14879
负债及股东权益	12773	15185	17386	20148

基本指标

	2020A	2021E	2022E	2023E
每股收益	1.82	2.64	3.41	4.38
每股经营现金流	1.28	2.17	3.43	4.41
市盈率	18.66	12.86	9.96	7.75
市净率	2.68	2.29	1.93	1.61
EV/EBITDA	12.19	8.67	6.44	4.64
总资产收益率	8.4%	11.9%	13.4%	14.8%
净资产收益率	12.4%	17.8%	19.4%	20.8%
净利率	6.6%	8.0%	9.3%	10.8%
资产负债率	29.4%	30.7%	28.5%	26.2%
总资产周转率	1.28	1.49	1.44	1.38

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

